行业 AI 书系 · 22

# AI 进田头

农技员和新农人的智能工具书



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

# AI 进田头

## 农技员和新农人的智能工具书

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

# 目　录

**前言** ..... iii
一、这本书写给谁 ..... iii
二、这本书怎么用 ..... iii
三、全书术语表 ..... iv
**第 1 章 AI 已经下了田：政策、项目与你的机会** ..... 1
本章导读 ..... 1
1.1 两年内的文件：智慧农业、高素质农民、农技推广三条线 ..... 1
1.2 钱已经到了县里：培训采购的真实中标记录 ..... 2
1.3 培训通道：高素质农民班与农技员脱产培训 ..... 3
1.4 AI 会种地吗：人机协同的基本立场 ..... 3
1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用 ..... 4
**第 2 章 会问才会用：提示词是新农具** ..... 7
本章导读 ..... 7
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 ..... 7
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文 ..... 7
2.3 四要素骨架：把话说清楚 ..... 8
2.4 提示词模板：先抄、再改、后存档 ..... 9
2.5 选工具：手机上的国产大模型 ..... 9
**第 3 章 种地问 AI：病虫害识别与田管建议** ..... 12
本章导读 ..... 12
3.1 拍照问诊：三步识别病虫害 ..... 12
3.2 田管参考：让 AI 出方案你来核 ..... 13
3.3 施肥打药的边界：标签和农技员说了算 ..... 13
3.4 农时与天气：把趋势变成提醒 ..... 14
**第 4 章 养殖看数据：监控、预警与日报** ..... 17
本章导读 ..... 17
4.1 「凭经验养」还是「看数据养」：先站队，再谈设备 ..... 17
4.2 一份养殖日报：AI 帮你算趋势找异常 ..... 18
4.3 设备数据的解读：温湿度、耗料与环控 ..... 19
4.4 从经验养到数据养：三步渐进 ..... 19
**第 5 章 行情心里有数：查价格、看走势、判时机** ..... 22
本章导读 ..... 22
5.1 「贩子报价」还是「权威行情」：你的信息源该站哪边 ..... 22
5.2 价格台账：一张表记三个月 ..... 23
5.3 让 AI 分析走势：能信几分 ..... 23
5.4 出手时机：AI 参谋，你拍板 ..... 24
**第 6 章 补贴政策不求人：查政策、对条件、备材料** ..... 26
本章导读 ..... 26
6.1 等通知还是自己查：补贴信息的两种站法 ..... 26
6.2 对条件：一张表逐条打勾 ..... 27

6.3 备材料：申报书 AI 初稿、你定稿 ..... 28
6.4 去哪问：把问题问在点子上 ..... 28
**第 7 章 农产品卖出去：文案、图片与短视频 ..... 30**
本章导读 ..... 30
7.1 「凑合写写」还是「当产品做」：文案的三要素 ..... 30
7.2 商品图片：实拍为主，AI 为辅 ..... 31
7.3 短视频脚本：从田间到成片 ..... 31
7.4 平台适配：一条内容多处发 ..... 32
**第 8 章 直播卖货入门：田间地头的直播间 ..... 34**
本章导读 ..... 34
8.1 「上来就播」还是「备好再播」：选品、脚本与话术库 ..... 34
8.2 播中应对：常见问题提前备好答案 ..... 35
8.3 播后复盘：转文字、找问题、改下一场 ..... 35
8.4 农产品直播的合规红线 ..... 36
**第 9 章 农场台账数字化：记录、成本与报表 ..... 38**
本章导读 ..... 38
9.1 台账是负担还是家底：农事记录从说给手机听开始 ..... 38
9.2 成本账：亩均成本算清楚 ..... 39
9.3 合作社往来：表格模板与对账 ..... 39
9.4 从台账到报表：要什么提什么 ..... 40
**第 10 章 农技员工具箱：下乡、培训与示范提效 ..... 42**
本章导读 ..... 42
10.1 「答得快」还是「答得准」：下乡答疑先出参考、再核实 ..... 42
10.2 示范户档案：一人一档一建议 ..... 43
10.3 办班备课：课件讲义 AI 打底 ..... 44
10.4 推广日志与总结：留痕不熬夜 ..... 44
**第 11 章 慧眼看装备：无人机、传感器与智慧农业项目 ..... 47**
本章导读 ..... 47
11.1 「越智能越好」还是「越对路越好」：四类装备各管各的事 ..... 47
11.2 投入产出账：让 AI 帮你算回本 ..... 48
11.3 县级智慧农业项目：经营者怎么看懂 ..... 49
11.4 先软后硬：免费工具和培训先用起来 ..... 49
**第 12 章 边界与成长：用得稳、学得深、带得动 ..... 52**
本章导读 ..... 52
12.1 你把 AI 当顾问还是当决定者：三条底线立在前 ..... 52
12.2 使用前检查清单 ..... 53
12.3 培育档案：把 AI 修进你的培训计划 ..... 53
12.4 从自己用到带着用：村里的 AI 能人 ..... 54
**参考文献与资料来源 ..... 57**
一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL） ..... 57
二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL） ..... 58
三、行业公开资料（同类书，含出处） ..... 59
四、课件素材来源（作者团队真实交付，一律脱敏） ..... 59

# 前言

## 一、这本书写给谁

主读者是两类人。一类是**种养的人**：家庭农场主、种养大户、合作社骨干、正在参加或准备参加高素质农民培训班的新农人。你会用智能手机，会发微信、会刷短视频，但没用过或者刚听说 AI——这本书从零教起，全部操作控制在「手机对话」和「拍照」两档以内，不装软件、不写代码、不碰复杂设置。

一类是**指导种养的人**：乡镇农技站、农广校体系的基层农技推广人员。你一人带一乡，下乡答疑、办班培训、写材料留痕，样样都是活——第 10 章专门写你，其余各章的方法你都可以转授给服务对象。

次读者：涉农专业学生与新型职业农民学历班的学员（方法可以直接带回去用）、供销社系统与合作社联合会的组织者（共学场景第 12 章有专门讲法）、县农业农村局科教科与农广校的课程设计人员（全书章节可折成培训课程包）、智慧农业厂商的售后培训人员（第 11 章帮你把装备讲成人话）。

## 二、这本书怎么用

**两条阅读路线，按需选。**

通读路线：从第 1 章读到第 12 章。顺序按生产坡度设计——先打底子（第 1-2 章），再管生产（第 3-6 章），然后管卖与账（第 7-9 章），最后是推广与纵深（第 10-12 章）。适合冬闲或培训周集中读。

查读路线：手头有什么活，直接翻对应章。每章自包含，不读前章也能跟上。

| 你手头的事 | 直接翻 |
|---|---|
| 讲清政策、找培训机会 | 第 1 章 |
| 学会问 AI、建自己的问法库 | 第 2 章 |
| 病虫害识别、田管方案、农时提醒 | 第 3 章 |
| 养殖数据记录、日报、找异常 | 第 4 章 |
| 查价格、记行情、判断出手时机 | 第 5 章 |
| 查补贴、对条件、备申报材料 | 第 6 章 |
| 卖货文案、商品图、短视频 | 第 7 章 |
| 开直播、话术、复盘 | 第 8 章 |

| 你手头的事 | 直接翻 |
| --- | --- |
| 农场台账、成本账、往来账、报表 | 第 9 章 |
| 农技员下乡、示范户、办班 | 第 10 章 |
| 看懂智慧农业装备、算回本账 | 第 11 章 |
| 风险红线、检查清单、报班与带人 | 第 12 章 |

**每章结构固定**：本章导读（说清这章解决什么问题、读完能做什么）→ 正文小节（按「是什么→怎么做→红线在哪」推进）→ 动手练习（每章一个可当场完成的实操，给具体步骤）→ 思考题（3-5 题，含案例判断与动手实操题）。

**使用建议**：边读边开着手机里的 AI 对话窗口。书里的提示词全部给完整可复制的版本，先原样抄一遍看效果，再改成你自己地块、品种、规模的版本——改完存进手机备忘录的「AI 问法」文件夹（第 2 章教你怎么建）。

**三条全书铁律**，先在这里立好，每章还会重复：①涉及花钱、下地动手的 AI 答案，一律核实再用；②农药兽药的使用永远以标签和当地农技部门为准，本书不给任何具体用药方案；③补贴政策以官方原文为准，AI 的转述必须核对原文。

## 三、全书术语表

本表是全书统一用语的唯一依据：同一概念全书只用一个叫法。通用 AI 术语按全书系公共底座收录，并结合本书实际使用范围做了增删（本书不涉及模型微调、数字人与音频合成，相关术语未收录）。农业行业术语为本书增补。个别未入表的行业词（如社会化服务、绿色食品认证），在正文首次出现处就地解释。

### AI 通用术语

| 术语 | 书中定义 | 首次正式讲解 |
| --- | --- | --- |
| 人工智能（AI） | 让机器完成需要人类智能的任务的技术总称；本书特指以大模型为核心的生成式人工智能 | 第 1 章 |
| 生成式人工智能 | 能根据指令生成新内容（文字/图片等）的 AI | 第 1 章 |
| 大语言模型 | 在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的模型，如豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi | 第 2 章 |
| 提示词（Prompt） | 你发给 AI 的指令文字。问得越清楚，答得越有用 | 第 2 章 |
| 提示词模板 | 预先写好结构、留出【填空位】的提示词，供反复复用 | 第 2 章 |
| 幻觉 | AI 一本正经地编造不存在事实的现象；核实是使用 AI 的必备动作 | 第 2 章 |

| 术语 | 书中定义 | 首次正式讲解 |
|---|---|---|
| 联网检索 | AI 回答前先搜索最新网页信息的功能，问政策行情时要打开 | 第 2 章 |
| 上下文 | AI 一次对话能「记住」的内容长度，有限，重要信息要重申 | 第 2 章 |
| 多模态 | AI 能同时处理文字和图片等输入的能力，拍照问病虫害靠它 | 第 3 章 |
| 语音转文字 | 把说话录音自动转成文字的功能，记农事、写台账靠它 | 第 9 章 |
| 人机协同 | 人负责判断与把关、AI 负责信息与文字的分工方式，全书立场 | 第 1 章 |
| 输出核验 | 对 AI 产出做出处核对、标签核对、抽验的质量控制动作 | 第 2 章 |

## 农业行业术语（本书增补）

| 术语 | 书中含义 | 首次正式讲解 |
|---|---|---|
| 高素质农民培育 | 中央财政支持、省级年度方案量化到人的农民培训工程，县里免费开班 | 第 1 章 |
| 基层农技推广体系 | 县乡农技站构成的农技服务队伍，有中央补助项目年年支持 | 第 1 章 |
| 农技推广补助项目 | 「基层农技推广体系改革与建设任务」的简称，含农技员培训与信息化应用经费科目 | 第 1 章 |
| 中国农技推广 APP | 农技人员建档立卡管理的官方平台 | 第 1 章 |
| 农广校 | 农业广播电视学校，高素质农民培育的主力承办机构（中央-省-县体系） | 第 1 章 |
| 家庭农场 | 以家庭成员为主要劳动力的规模化农业经营主体，需注册认定 | 第 6 章 |
| 合作社 | 农民专业合作社，社员联合经营的组织，有社员往来与分红账目 | 第 9 章 |
| 示范户 | 农技推广体系中由农技员对口指导的科技示范户 | 第 10 章 |
| 农事历/农事安排 | 按节气和生育期排的农活时间表 | 第 3 章 |

| 术语 | 书中含义 | 首次正式讲解 |
|---|---|---|
| 生育期 | 作物从播种到成熟的发育阶段（如分蘖期、返青期、灌浆期），问诊必报的背景 | 第 3 章 |
| 安全间隔期 | 农药标签上标注的施药到采收的最短间隔天数 | 第 3 章 |
| 料肉比/产蛋率 | 养殖核心指标：长一斤肉耗多少料；产蛋数占存栏的比例 | 第 4 章 |
| 农业生产信息化率 | 智慧农业行动计划的考核指标，2026 年底目标 30% 以上 | 第 1 章 |
| 水肥一体化 | 灌溉与施肥合一的装备系统，智慧农业四类装备之一 | 第 11 章 |
| 亩均成本 | 一亩地从头到尾的总投入，成本核算的基本单位 | 第 9 章 |

# 第 1 章 AI 已经下了田：政策、项目与你的机会

## 本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么农民、家庭农场主和基层农技员现在就该认真学 AI。不是因为它新鲜，而是因为三件事已经落到了你头上：文件——智慧农业行动计划定了信息化率目标，高素质农民培育年年部署，农技推广补助把信息化培训写进了经费科目；钱——县里农业农村局已经在公开采购「农业 AI 培训」，真金白银的中标公告查得到；通道——高素质农民班年年开，农技员有 5 天脱产培训的硬要求。读完这章，你能把政策讲明白，知道自己的培育和培训机会在哪，也能答好「AI 会不会抢了种地人的饭碗」这类问题，最后拿着全书地图，知道手头的活该翻哪一章。

## 1.1 两年内的文件：智慧农业、高素质农民、农技推广三条线

先把时间线摆出来（据农业农村部等部门公开文件）：

- 2024 年 10 月 23 日，农业农村部印发《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》（农市发〔2024〕4 号），同批还有《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》——智慧农业的顶层设计定了盘。
- 2025 年 5 月 30 日，农业农村部部署 2025 年高素质农民培育工作，安排三大工程：粮油等重要农产品生产经营主体提升、新产业新业态带头人培育、文明乡风素质素养提升，地方按省实施方案落地。
- 2025 年 8 月，湖南省农业农村厅办公室印发全省 2025 年高素质农民培育实施方案：常规班 522 期 26,004 人、专题班 99 期 4,950 人，一年培育 30,954 人——一个省一年就是三万人的盘子。
- 2025 年 9 月起，各地陆续印发基层农技推广体系改革与建设任务实施方案（上海崇明 2025-09、安徽宣州 2026 年版等，中央补助项目年年发），方案里明确列了农技人员培训和「信息化应用培训」经费科目，有的平原方案把「智慧农业技术装备应用」直接写成了培训方向。

文件不少，其实各管一段。行动计划是「大盘子」：到 2026 年底，农业生产信息化率要超过 30%，还要给经营主体提供「智慧农业通用软件工具、信息技术培训」——注意这句

话，工具和培训都是国家让你用的，不是可有可无的加分项。高素质农民培育是「人」的工程：谁来种地、怎么种得好，年年培训年年验收。农技推广补助项目是「体系」的工程：县乡农技人员怎么服务、怎么更新知识，中央给钱、省里定方案、县里落实。

三条线汇到一起，就一句话：国家在花钱让种养的人和指导种养的人学新东西，AI 和智慧农业是其中越来越重的一块。

落到你身上，是三件具体的事。

如果你是种养大户或家庭农场主，培育班的通知大概率会找到你。湖南一年三万人的盘子摊到各县，粮油主体、新业态带头人都是重点对象——这本书可以当你的预习题。

如果你是基层农技员，信息化培训已经写进你所在县的方案经费科目。5 天脱产培训学什么，你可以主动提——学了就能用，这是下一节要讲的钱的事。

如果你办合作社或者带村民，村里人问「AI 是啥、有啥用」，你得能说出个一二三。这本书的每一章都是现成的答案。

## 1.2 钱已经到了县里：培训采购的真实中标记录

政策是文件，钱是中标公告。中国政府采购网 2026 年 5 月到 11 月的公开中标记录里，与农业 AI 和高素质农民培训直接相关的完整记录能查到 2 条，合计约 84.8 万元：

| 项目 | 金额 | 中标时间 | 中标方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 绍兴市茶产业数字化、农业人工智能与渔业数字化养殖培训项目 | 25.2 万元 | 2026-06-25 | 绍兴市越城区博联职业技能培训有限公司 |
| 淄博市高素质农民市级专题培训服务采购项目（两个包） | 合计 59.59 万元（包 1 29.89 万：农机手技能提升；包 2 29.7 万：山东农业工程学院） | 2026-10-30 | 包 1：山东国桢职业培训学校；包 2：山东农业工程学院 |

（来源：中国政府采购网公开中标公告，检索窗口 2026 年 5-11 月；采购人分别为绍兴市农业农村局、淄博市农业农村局）

两条记录，三个读法。

看采购人。两条都是地市农业农村局本级——培训的钱由政府出、政府定方向，学员不掏学费。绍兴那条直接把「农业人工智能」写进了项目名，这是地市级农业农村局第一次在公开采购里把这个词挂在培训上，不是省里的大动作，是市县一级已经动手了。

看密度。同一窗口期，「高素质农民 培训」这个词在政采网命中 31 条——农业农村局是高频年度培训采购方，年年买、年年开班。但值得琢磨的是：这 31 条的标题里没有一个带「AI」「人工智能」字样。也就是说，培训的钱年年都在花，AI 内容还没成为主流标签。

这对你意味着两件事。第一，窗口还在：先学会的人能当老师——培训班的讲师、示范户、驻村专家，都要有人讲 AI 怎么用在种养上，现在会讲的人不多。第二，风向在变：

绍兴已经开买，别的地市跟进只是时间问题，AI 专题班出现时，坐在第一排的应该是提前准备的人。

顺带说明口径：同期检索「农业 人工智能」命中 13 条，但多数是农科院的科研平台和设备采购（比如浙江省农科院农业人工智能创新中心算力平台二期，2026-09-25 中标）——那是院所的科研投入，跟培训线不是一回事，本书不计入。本书引用的所有中标记录都带项目名、金额、日期和来源链接，你自己在政采网（ccgp.gov.cn）搜「高素质农民 培训」「农业 人工智能」就能复核。

## 1.3 培训通道：高素质农民班与农技员脱产培训

政策里有两扇门，值得你认真推一推。

第一扇门：高素质农民培育年度工程。中央财政支持、省级年度方案量化到人（湖南一年 30,954 人就是量化结果），培训服务由县农业农村局公开采购、免费开班。结业有证书——注意这是培训证明，不是准入资格证，但对申报项目、评示范社示范场是实打实的材料。你的操作建议：盯住县农业农村局（科教科）和县农广校的年度通知，报名时问一句「有没有智慧农业或 AI 相关的专题班」——地方方案里「新产业新业态带头人」这类班，最可能装进新内容。

第二扇门：基层农技推广体系改革与建设补助项目。这是给农技员的：骨干人才须参加连续不少于 5 天的脱产培训（国家或省级机构承办），人员在「中国农技推广 APP」平台上建档立卡管理。这个项目年年发、县县有，培训内容里有「信息化应用培训」的经费科目——也就是说，你去学 AI 不但名正言顺，还有专项经费支持。你的操作建议：翻出你所在县的最新实施方案（政府官网可查），看信息化培训的方向和额度，主动跟站里提报培训需求。

两扇门的差别一句话说清：前者管「谁来种地」（经营主体），后者管「谁来指导」（农技人员）。这本书两类读者都管——第 2 章到第 9 章是给种养经营者的，第 10 章专门写给农技员。

还有一层要交代：农业领域没有「AI 持证上岗」的强制学时，不像有些行业有继续教育学时硬考核。这意味着学不学全凭自觉——反过来也意味着，先学的人在村里、在站里、在合作社里，就是那个「会的人」。考核压力在机构不在个人：县农业农村局年年要交培育任务，培训发包方（农业农村局、农广校）缺的就是对路的教材和课程——这本书的章节结构就是照着这两类培训的课程模块排的，承办机构可以直接折成课程包。

## 1.4 AI 会种地吗：人机协同的基本立场

先说清现状：AI 已经在农业里干活了——这是政策文件和采购公告共同证实的，不是预言。但「AI 会取代种地的人吗」这个问题，答案藏在分工里。

这本书的立场一句话：人机协同——人负责判断与把关、AI 负责信息与文字的分工方式。AI 接管查资料、写东西、算数字这些活，地里的判断始终在人。

拆开看，「信息文字」和「判断把关」在农业里各占什么。

AI 适合接的活：查行情价格并汇总成表、把政策文件翻译成大白话、写卖货文案和短视频脚本、把养殖记录算成日报、起草申报材料。特征是量大、有套路、错了能核出来。

必须你做的活：这块地到底种什么——AI 不知道你的地块、你的销路、你的资金；打不打药、打多少——AI 给的只能当参考，农药标签和农技员的现场判断说了算；什么时候出手卖——价格走势 AI 能算历史规律，明天的事它说不了准话；签字盖章——申报材料谁申报谁负责，定稿的是你。

举一个真实的对照。2026 年 6 月，绍兴市农业农村局花 25.2 万元采购「茶产业数字化、农业人工智能与渔业数字化养殖培训」——注意这个采购的逻辑：不是买一台机器替人炒茶，是花钱教人学会用 AI 和数字化工具。政府和市场都已经想明白了：AI 进农业，进的是人的工具箱，不是人的位置。

一句话记住本章立场：AI 管信息和文字，你管地里的判断。后面每一章的方法，都建立在这句话上。

## 1.5 这本书的地图：十二条路，按需取用

全书 12 章，按生产坡度排成四段。

第一部分（第 1-2 章）打底子：认清政策与机会，学会把话说到 AI 心里——提示词是全书的通用技能，第 2 章打底，口语化讲法，会发微信就能跟上。

第二部分（第 3-6 章）管生产：种（病虫害识别与田管）、养（数据监控与日报）、行情（查价与走势）、补贴（查政策备材料）。这是经营决策的四章，每章都给完整可复制的提示词和核实红线。

第三部分（第 7-9 章）管卖与账：卖货内容（文案图片短视频）、直播带货、农场台账。东西种出来养出来，怎么卖个好价、账怎么记清，这三章管。

第四部分（第 10-12 章）管纵深：农技员的工具箱（下乡、培训、示范提效）、智慧装备怎么看懂怎么算账、风险边界与培育成长。

两条用法。有整块时间（冬闲、培训周），就从第 1 章顺读到第 12 章；平时手头有什么活，直接翻对应章——每章自包含，不读前章也能跟上。「手头的事对哪一章」的对照表在前言第二节，这里不重复。

最后交代一句事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自四类来源：公开政策文件、政府采购公开信息、公开发布的资料、作者团队真实交付项目（一律脱敏）。补贴政策的具体条件各省各县不同，本书只教查法和核法，不替你下结论；农药兽药的使用永远

以标签和当地农技部门为准，本书不给任何具体用药方案；AI 工具的操作界面经常更新，本书讲方法不逐个截图对比版本。查证不到的细节，我们一律不写。

**动手练习**

给 AI 出第一道「农业题」，顺便体验一次完整的「下指令→核验→迭代」。步骤：

1. 打开你手机上任一国产大模型对话应用（豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi 均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去（提示词就是你发给 AI 的指令文字）：

```
你是一位给农民讲课的农技老师。请用 300 字以内、说大白话，向一位种了 10 年水稻的农户解释：AI 是什么，能在种地上帮他干哪 3 件事。分条回答，每条不超过 30 字，别用「赋能」「数字化」这类词。
```

3. 核对它的回答：3 件事是不是都跟种地有关？有没有出现「AI 能直接告诉你打什么药」这种危险表述？——如果有，这就是下一章要讲的「幻觉」和「越界」问题，记下来。
4. 追问一轮：「你说的一件事，具体怎么操作？一步步教我。」看它给的操作步骤能不能照着做，哪一步看不懂就追问哪一步。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教你的完整工作方式。练习做完了，别删对话——下一章开篇还会用到它。

**思考题**

1. 用一句话分别向村干部、合作社社员、你家孩子解释「国家为什么花钱让农民学 AI」。三句话不能雷同。
2. 查一查：你所在省份今年的高素质农民培育实施方案发了没有？分几类班、各招多少人？把文件名记在手机备忘录里。
3. 同事说：「AI 说这病要用某某药，我直接按它说的打。」结合 1.4 节的立场，指出这个做法的具体风险（至少两处）。
4. 本章 1.2 节说「高素质农民培训的钱年年都在花，AI 内容还没成为主流标签」。你觉得这对想学 AI 的你，是好事还是坏事？各说一条理由。
5. 动手实操：完成本章 1.6 节的四步练习，把你记下的「AI 危险表述」带到第 2 章——它是学习核查方法的现成素材。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 1-1 | 时间线图 | 2024-10 至 2026-10 政策时间线：智慧农业行动计划 → 高素质农民培育部署 → 湖南省级方案 → 基层农技推广年度方案 | 自绘 |
| 图 1-2 | 数据图 | 两条农业 AI/高素质农民培训中标金额条形图（绍兴 25.2 万、淄博 59.59 万） | 自绘（数据源：中国政府采购网公开中标公告） |
| 图 1-3 | 示意图 | 人机协同分工图：左侧「AI 接管的活」（查行情/译政策/写文案/算台账），右侧「人保留的活」（种什么/用药量/出手时机/签字负责），中间交点标「定稿在人」 | 自绘 |
| 图 1-4 | 示意图 | 全书 12 章四段地图（打底子→管生产→管卖与账→管纵深） | 自绘 |

# 第 2 章 会问才会用：提示词是新农具

## 本章导读

手机上装一个 AI 应用只要一分钟，会用它干活却卡住大多数人。卡住的原因不是技术，是不会「使唤」——跟 AI 说话跟跟人说话不一样，你说得含糊，它就答得含糊。这一章不讲原理，只讲必须知道的三条边界（幻觉、知识时效、上下文长度）和一个核心技能：提示词。四要素骨架配农业场景的完整示例，全部口语化，照抄就能用；再教你把好用的问法存成模板，攒出自己的提示词库。读完你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己核实或找农技员确认，并独立完成一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。

## 2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

你手机里的豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi，背后都是「大语言模型」——在海量文本上训练出来、能理解和生成自然语言的程序。你打字问它，它一个字一个字地「接话」。

不用懂它内部怎么算的，只需要懂三件事，够用了。

第一，它像一个非常能干、读过海量书的学徒工：什么都会一点，干活快，不知疲倦。第二，它「接话」的方式决定了同一个问题每次答案可能不一样——这点跟搜索引擎不同，搜索是翻出固定的网页，它是现场组织语言。第三，它不知道你是谁、你的地在哪、你养了多少头猪——除非你告诉它。所以「背景信息」很重要，这是 2.3 节要讲的四要素之一。

会有人跟你说「AI 就是聊天机器人，没用」「AI 什么都会，问就行」。两个都不对。它不是玩具——把活儿拆对了它能干得又快又好；它也不是神仙——说错了它也一本正经。会用的人赢在会问、会核。

## 2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文

用 AI 之前，先认清它的三条边界。这三条记住了，九成的坑就能避开。

**边界一：幻觉——它会一本正经地编。** AI 的回答是「接话」接出来的，不是从数据库里查出来的。所以它可能编造不存在的农药名称、张冠李戴的补贴标准、看着挺像那么回事的假数据。农业场景里幻觉最危险的地方是病虫害用药——它可能给出标签上根本没有的用法。

**对策**：涉及「要不要花真金白银」「要不要往地里打东西」的答案，一律核实。核实的路子：农药看标签，补贴看政府官网原文，行情看权威报价，拿不准问农技员。第 1 章练习里你记下的那条「AI 危险表述」，就是幻觉的现成例子。

**边界二：知识时效——它知道的可能过时了。**模型的知识来自训练时「读过的资料」，资料截止之后发生的事它不知道。今年的补贴政策改了没、最新的收购价多少，它可能说的还是老黄历，甚至编一个。

**对策**：问时效性强的问题（今年政策、最近价格），看它回答里有没有给出处和日期；主流 AI 应用都有「联网检索」功能——回答前先搜最新网页，问这类问题时打开它。但它搜到的也要核对来源，认准政府官网和权威平台的域名。

**边界三：上下文长度——它记不住无限长的对话。**一次对话能「记住」的内容有上限。你跟它聊了一下午，它可能忘掉开头你说的地块情况；你一次贴进去三十页政策文件，它可能只消化了后一半。

**对策**：重要背景（品种、规模、地块、销路）在长对话里隔一段重申一次；长材料分段贴，一次说一件事；新问题开新对话，别在一个对话里又问病害又问补贴又写文案——串了味。

## 2.3 四要素骨架：把话说清楚

提示词（Prompt）就是你发给 AI 的指令文字。让 AI 干活干得好，指令要有四样东西：**角色 + 任务 + 背景 + 要求**。

- **角色**：让它「扮演谁」——「你是一位植保技术员」，它就按技术员的路数回答；
- **任务**：让它「干什么」——「帮我判断这片叶子是什么病害」；
- **背景**：把它的「不知道」补上——作物、生育期、地块位置、天气、你看到的现象；
- **要求**：怎么给答案——「分条说」「先说最可能的两种」「说清哪一步要找农技员确认」。

下面三个示例，覆盖农技员和经营主体最常用的三个场景，可以直接照抄再改。

**示例一：问病害（第 3 章会展开，这里先学骨架）**

```
你是一位有 20 年经验的植保技术员。我发你一张水稻叶片的照片。任务：判断最可能的病害。
背景：水稻处于分蘖期，在湖南，近一周连阴雨，病斑从叶尖开始、边缘褐色中间灰白。
要求：1. 给出最可能的 2 种病害和判断依据；2. 说明还需要我补充拍什么照片才能确诊；
3. 最后单独列出：哪些结论必须找当地农技站确认后才能动手。
```

注意第三条要求——好提示词里要「自带刹车」，主动让 AI 划出它不能拍板的部分。

**示例二：写卖货文案（第 7 章展开）**

```
你是一位农产品电商文案写手。任务：给我的红薯写一条朋友圈卖货文案。
背景：陕西，沙地红薯，今年 10 月现挖，5 斤装包邮，甜糯、适合烤着吃，我家种了 8 亩，自己发货。
```

```
要求：80 字以内，口语化像街坊说话，突出「现挖」和「沙地」，结尾一句让人想下单的话。
别用「匠心」「臻选」这种词。
```

示例三：问政策（第 6 章展开）

```
你是一位熟悉农业补贴政策的办事员。任务：帮我把「家庭农场主可能享受的补贴」列个清
单。
背景：我在安徽，种小麦 300 亩，有家庭农场注册，想了解国家和安徽省层面的补贴。
要求：1. 打开联网检索，只给有官方出处的政策，每条注明文件名；2. 分「国家层面」「安
徽省层面」两组；3. 每条后面标注：具体标准请以哪个官网为准；4. 不确定的一律写「待
核实」，不要编。
```

第三个示例里「不要编」写进了要求——对政策、行情这类敏感问题，把核实要求直接写进指令，是防幻觉最省事的办法。

提升沟通质量还有几个习惯，跟四要素配合用：一句问一件事，别一句话塞三个问题；对答案不满意，别重新问，直接指出哪里不对让它改——「字数压到 50 字」「第二点展开说」；让它们「先给大纲再展开」，写长东西前先看框架对不对，免得白写一大篇；口语说不清的，用「比如」举例。

## 2.4 提示词模板：先抄、再改、后存档

一次问得好，下次还想用，就该存成模板。三步：

先抄：好用的提示词原样抄下来。本书每章的示例都是可以直接抄的模板。

再改：把示例里的「填空位」换成你的情况。模板的填空位统一用【】标出来，比如示例一改成：

```
你是一位有 20 年经验的植保技术员。我发你一张【作物名】的【部位，如叶片/果实】照
片。任务：判断最可能的问题。
背景：【作物】处于【生育期】，在【省份】，近期天气【天气情况】，症状是【你看到的现象】。
要求：1. 给出最可能的 2 种原因和判断依据；2. 说明还需要我补充什么信息；3. 单独列
出：哪些结论必须找当地农技站确认后才能动手。
```

后存档：在手机备忘录里建一个文件夹叫「AI 问法」，按场景存模板——「问病害」「写文案」「查政策」「算成本」。下次直接调出来改几个字就用。存上十条八条，你就是村里用 AI 最顺手的人。

一个建议：模板顶上加一行注释，记下「什么时候用、上次效果怎样」。比如「问病害模板：11 月 2 日用过，判断准确但药名要核对」。好模板是改出来的。

## 2.5 选工具：手机上的国产大模型

工具不用贪多，选一个顺手的用熟。选择看三条：

一看是否免费够用。主流国产大模型（豆包、DeepSeek、文心一言、Kimi、GLM 等）的对话功能都有免费档，日常问事写东西够用。先免费，不够再说。

**二看拍照识图。**问病虫害要发照片，选支持图片对话的——目前主流应用都有，动手前在自己手机上试一张。

**三看联网检索开关。**问政策行情要用，确认你用的应用有这个功能、知道开关在哪。

给农技员和合作社多一句：给村里人推荐工具，就用大家都在用的那一两个——中老年人换应用成本高，教熟一个比推荐十个有用。手机内存小、打字慢的长辈，优先教会「语音输入」：对着话筒说，AI 照样听得懂，四要素照样在心里过一遍。

最后一条工具纪律：**涉密和隐私不上传。**家里 precise 的亩产收益、身份证信息、别人的纠纷材料，别贴给 AI。第 12 章有完整的红线清单，这里先记住这一条。

**动手练习**

把第 1 章你练过的对话升级成一次完整迭代。步骤：

1. 打开上次那段对话（或新开一段），用四要素重新问一次你的真实问题——比如你地里实际遇到过的病虫害、你实际想卖的农产品。填空位按 2.3 节模板换成你的真实情况。
2. 对答案做三查：一查有没有「要花钱/要下地动手」的建议没核实的；二查有没有来源不明的数字和药名；三查任务完成没有——你要的是判断、文案还是清单，它给了没有。
3. 针对不合格的地方迭代一轮：直接指出「药名部分删掉，换成需要确认什么」「文案改成 60 字」。
4. 把这一问一答里最好用的那条提示词存进手机备忘录「AI 问法」文件夹——你的提示词库从今天开始攒。

**思考题**

1. 「AI 说的话大部分对，小部分错」——为什么这句话比「AI 全是错的」更危险？结合病虫害问诊场景说明。
2. 四要素里，你认为「背景」对农业场景最重要，还是「要求」最重要？各举一例支持你的看法。
3. 邻居拿手机给你看：AI 告诉他某个补贴「每亩补 200 元」。你按本章方法帮他核查，具体查哪几步？
4. 为什么本书建议「新问题开新对话」？结合上下文边界说明，并举一个会出乱子的场景。
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，把你存的第一条模板讲给一位家人或邻居听——能讲明白，才算真会了。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 2-1 | 示意图 | 三条边界示意：幻觉（一本正经编造）、时效（知识有截止日）、上下文（记性有限） | 自绘 |
| 图 2-2 | 结构图 | 提示词四要素骨架：角色+任务+背景+要求，右侧配「问病害」示例的对应标注 | 自绘 |
| 图 2-3 | 截图 | 主流国产大模型应用的拍照识别与联网检索开关位置（2-3 张拼图，标注开关） | 实机截图 |
| 图 2-4 | 截图 | 手机备忘录「AI 问法」模板文件夹示例 | 实机截图 |

# 第 3 章 种地问 AI：病虫害识别与田管建议

## 本章导读

种植户最费时间的三件事：叶子发黄不知道啥病、施肥打药拿不准量、农时全凭感觉。这一章给三套 AI 方法：拍照问诊——怎么拍、怎么问、AI 答案怎么核实，三步识别病虫害；田管参考——把品种、生育期、地块情况说给 AI，让它出参考方案，你对着农事安排核对；农时与天气——让 AI 把天气趋势翻译成农事提醒。这一章也立下全书最硬的一条红线：用药用量永远以农药标签和当地农技部门为准，AI 只做参考、不做决定。读完你能用手机完成一次完整的「拍照→问诊→核实」流程，田里的事多一个随叫随到的参谋。

## 3.1 拍照问诊：三步识别病虫害

作物出问题，第一现场往往是地里，身边没有技术员。手机 AI 的拍照识图能帮上大忙——前提是照片拍得对、问题问得清。

**第一步：拍对照片。**一次拍 2-3 张，比一张强得多。要领三条：一是拍清「病部」——叶片正反面各一张、整株一张，果实或茎秆发病就拍发病部位特写；二是光线足——阴天顺光拍，别逆光，糊了重拍；三是带参照——手边放个打火机或烟盒当比例尺，AI 判断病斑大小更准。

**第二步：问对问题。**用第 2 章的四要素，把「这是什么病」问成一次完整的问诊：

```
你是一位有 20 年经验的植保技术员。我发你 3 张照片：叶片正面、叶片背面、整株。
任务：判断最可能的病害或虫害。
背景：【作物】处于【生育期】，在【省市】，近一周天气【天气】，症状：【发生部位+变化过程，如"从下部老叶开始，叶缘发黄逐步向中间扩"】。今年已用过【药剂/肥料】。
要求：1. 列出最可能的 2 种原因，各说判断依据和不符合的地方；2. 告诉我还需要拍什么、看什么才能进一步确诊；3. 单独列出：哪些必须找当地农技员现场确认，哪些我可以先自行观察。
```

注意 AI 会给「最可能的 2 种」而不是拍板一种——这正是它该有的样子。病害确诊本来就常有不确定性，让它把两种可能和「不符合的地方」摆出来，比让它硬给一个答案更负责。

**第三步：核实再动手。**AI 的判断按三档处理：

- **它说「缺肥、缺水」这类管理问题的**——可以对照自己的水肥记录先试着调整，观察两三天，成本低。
- **它说「某种病害」的**——别急着买药。对照「还需要看什么」的提示自己再观察一轮；把它的判断和你的照片发到村里的农技微信群问一句，或直接打给乡镇农技站。AI 的判断当「提问的底稿」用，能让你问得专业、对方答得快。
- **它给出具体药名和用量的**——一律回到农药标签核对。标签上没有的用法不用；标签上有、但 AI 说的浓度不一样的，按标签来。

农技员对这个流程要有心理准备：你的服务对象已经开始拿 AI 的答案来找你了。这不是坏事——他问得越具体，你判断越省事。第 10 章专门讲农技员怎么把这件事变成工作提效。

## 3.2 田管参考：让 AI 出方案你来核

比「出了事再问」更进一步的是「事前有谱」：让 AI 帮你出一份田管参考方案，你对着农事安排和当地习惯核对后用。

问法示例（以冬小麦返青期为场景）：

> **你是一位基层农技推广站的作物栽培员。任务：给我一份冬小麦返青期田管要点清单。**
> **背景：我在河南，冬小麦，播期 10 月中旬，目前群体正常、墒情中等，去年这块地纹枯病偏重。**
> **要求：1. 按「肥、水、病、虫、草」五类分条，每条不超过 40 字；2. 每条后面标注这是「常规做法」还是「因我地情况需要注意」；3. 最后列出：哪些操作需要先看苗情或问当地农技站再定，不要给具体用药品种和用量。**

这份清单的正确用法：**当「备忘录」，不当「操作令」**。它的价值是帮你把返青期该注意的事想全——尤其第三条要求，逼着它把「要问人」的项单独拎出来。具体到你的地：播种早晚、群体大小、去年病源、墒情苗情，每家的条件都不一样，最后拿主意的还是你对自家地的了解。

两个加分用法。一是「追问差异」：AI 给了通用清单后，追一句「我这块地去年纹枯病偏重，哪几条要调整？」——它会围绕你的具体情况重新排重点。二是「问反面」：「返青期最常犯的 3 个错误是什么？」——从错误清单反查自己有没有踩坑，往往比正面清单更有用。

## 3.3 施肥打药的边界：标签和农技员说了算

这一节单独成节，因为它值得单独立规矩。AI 在「肥药」这件事上能帮什么、不能帮什么，一条条划清。

AI 能帮的：**解释**——标签上的「稀释倍数」「安全间隔期」是什么意思，让它用大白话讲给你听；**整理**——把你告诉它的用药历史整理成表格，方便你回忆和给农技员看；**提醒**——「一般这类药剂施药时要注意什么防护」，通用性安全常识它讲得没问题。

AI 不能干的：**开方子**——具体地块、具体病、用什么药、多少量，这属于「处方」，处方权的边界在农药标签和农技部门。AI 给的任何具体品种和剂量方案，只能当「线索」去核对，不能当依据去执行。**算混配**——几种药能不能混用，这是专业性极强的问题，答错出药害。AI 说「可以混」，你别信；问农技员或厂家技术员。

为什么卡这么死？两个原因。一是幻觉：AI 会编造看似合理的药剂名称、浓度配比，第 2 章讲过它的这个毛病，药上用错了就是真金白银的损失甚至药害。二是责任：出了药害、出了残留超标，没有哪个 AI 会赔你——按标签用药、听农技员指导，出了问题有依据可查。

给农技员读者的注：你在培训班上讲 AI，这一节是要重点讲的「规矩课」。把「AI 能解释、不能开方」讲透了，农户才敢放心用、也才会拿着 AI 的答案回来找你——服务关系反而更紧了。

## 3.4 农时与天气：把趋势变成提醒

农时靠感觉，靠不住的时候越来越多——气候波动一年比一年明显。AI 在这里能当个「翻译」：把天气预报和农事对上，变成你看得懂的提醒。

用法学例：

```
任务：根据未来 10 天天气预报，给我的农事安排提提醒。
背景：我在【省市】，种【作物】，当前处于【生育期/农事阶段，如"水稻灌浆期"】，未来 10 天天气预报如下（粘贴你从天气应用复制的预报文字）。
要求：1. 按时间顺序列出「哪几天适合干什么、哪几天不宜干什么」；2. 单独列出 2–3 个风险提醒（如连续降雨对应什么病害风险）；3. 提醒只做参考，最后注明"农事决策请结合当地农技部门建议"。
```

这个用法的关键动作在**你自己**：把天气应用里的预报文字复制出来贴给 AI——这一步就把它接上了「实时数据」，避开了知识时效的坑。预报本身有误差，AI 的提醒自然也有，所以它适合安排「弹性农事」：今天打药还是后天打、这批秧什么时候下地。涉及防灾的大决策（抢收、排涝），听当地气象和农技部门的正式预警，那是有责任主体的渠道。

顺手可以立一个习惯：每周日晚上花十分钟，做一次「下周农事问 AI」——把下周的天气和你的农事计划一起贴过去，让它出提醒。坚持一个月，你会发现这个参谋对「提前量」的帮助比想象中大。

**动手练习**

完成一次完整的「拍照问诊」。步骤：

1. 选一个你家或邻居家地里真实存在的问题（没有的话，网上找一张明确的作物病害图片代替，注明是练习）。
2. 按 3.1 节要领拍 2-3 张照片，用 3.1 的问诊模板（背景部分换成真实情况）发给 AI。
3. 对 AI 的回答做三查：给了几种可能？「还需要看什么」列了没有？「必须找农技员确认」单列了没有？
4. 把 AI 的判断+你的照片，发给你认识的农技员或可靠的农技微信群，问一句「AI 这么判断您看对不对」。对齐两个答案的差异——这个差异就是 AI 当前水平和你身边专家的差距，也是它帮你省的腿脚工夫。

**思考题**

1. AI 给病虫害判断时「给两种可能」看起来不如「直接给一个答案」痛快，为什么本书反而认为这是负责任的表现？
2. 「AI 能解释标签、不能开方子」——用你自己的话说说这条边界为什么划在这里，划在别处会出什么问题。
3. 3.4 节说 AI 适合安排「弹性农事」、防灾大决策听正式预警。划分的理由是什么？举一个违反它的后果场景。
4. 你把 AI 的问诊答案发到农技群，技术员说「AI 说得不对」。接下来你会怎么处理这个分歧？
5. 动手实操：完成 3.5 节练习。若练习中 AI 判断与农技员判断不一致，把不一致点记下来带到第 12 章——那里教你判断「什么时候能信 AI」。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 3-1 | 示意图 | 拍照问诊三步流程图：拍对照片（正反面+整株+参照物）→ 问对问题（四要素）→ 核实再动手（三档处理） | 自绘 |
| 图 3-2 | 对比图 | 好照片与坏照片对比：光线足特写清晰 vs 逆光模糊、无参照物 | 实拍 |
| 图 3-3 | 示意图 | 「AI 能帮/不能干」边界图：解释标签✓ 整理记录✓ 通用防护✓ ｜ 开方子✕ 算混配✕ | 自绘 |
| 图 3-4 | 截图 | 「下周农事问 AI」的完整对话示例（天气粘贴+AI 提醒输出） | 实机截图 |

# 第 4 章 养殖看数据：监控、预警与日报

## 本章导读

养殖和种植有个大差别：数据天天在产生——采食量、饮水量、产蛋率、死淘数、舍内温湿度，只是多数人没把它们用起来。这一章教你把数据变成眼睛：不用买设备也能记的记录法；把一周记录交给 AI，让它算趋势、标异常、出一份日报；已有环控设备的数据怎么解读；以及从「凭经验养」走到「看数据养」的三步渐进。读完你能给自己的场子建一套最简数据日报，异常早几天知道。

## 4.1 「凭经验养」还是「看数据养」：先站队，再谈设备

同样的蛋鸡场，产蛋率往下走，两种养法结果不一样。

凭经验养的场主进鸡舍看一圈：「天热了，正常波动。」十天过去，死淘数上来了，才请兽医进场——损失已成定局。看数据养的场主每天在手机上记一行数，周日让 AI 看一遍记录，被告知「产蛋率连续三天往下、采食量同步在降」——他第三天就去查了饲料和水线，第四天兽医进场，问题压在了损失变大之前。

同一个活儿，岔口不在勤快不勤快，在「你信感觉还是信数」。经验不是没用——它决定你记什么数、看到异常往哪想，老养殖户鼻子一吸就知道氨气重不重，这是数据替不了的。但经验有个天然短板：它记不住三天前的数。人对渐变的数字最不敏感，一天降一点，天天看都不觉得反常，连起来看才吓人。AI 恰好补的就是这一段：它记性好，也肯算，还不嫌烦。

先把一笔账摆出来（以下数字均为假设参数，请用你自己的存栏量和行情代入重算）：假设存栏 5000 只蛋鸡、产蛋率 90%，若下滑 5 个百分点，按蛋价 0.6 元/枚估，一天少收约 150 元；早发现三天，约 450 元的差别。把存栏换成 500 只，同样的下滑一天只差约 15 元——参数一变，结论翻转：存栏大的场，「日报」值得天天看；存栏小的场，「周报」就够，别为小数动大干戈。记录动作本身的成本，按语音转文字的使用经验估，一天 5 分钟上下。

不同养殖类型的「必变数」不一样，先对号入座：

| 养殖类型 | 每天必记的数 | 有余力再记 |
| --- | --- | --- |
| 蛋鸡、蛋鸭 | 产蛋率、死淘数、舍内温度 | 饮水量 |

| 养殖类型 | 每天必记的数 | 有余力再记 |
| --- | --- | --- |
| 肉禽、肉畜 | 采食量、死淘数 | 抽测体重（每周一次） |
| 母猪、母牛繁殖 | 发情配种、产崽与断奶数 | 初生重 |
| 水产池塘 | 投饵量、水温、死淘 | 溶氧仪读数（装了的话） |

表里挑不出你的类型也没关系，原则一样：**挑两三个「一变就知道有事」的数**，别贪多——记十个数坚持一周，不如记三个数坚持一年。

所以本章立场先立住：**先记录，再谈设备**。数据养的起点是手机备忘录加固定格式，不是传感器。设备能让记录省手，替代不了「你决定记什么」这一步——下一节先解决记什么。

## 4.2 一份养殖日报：AI 帮你算趋势找异常

**记什么：五个「每天必变的数」**。采食量（今天吃了几斤料）、饮水量、产出（产蛋率或产崽数、日增重）、死淘数（死几只、淘几只）、舍内温湿度。这五个数覆盖畜禽状态的大半信号：吃、喝、产、死、环境。有毛病的动物往往先变吃和喝，然后才轮到外观——这正是「必变数」的价值：它抢在外观之前报信。

**怎么记：语音转文字加固定格式**。打开手机备忘录或 AI 应用的语音输入，按一个死格式说：「X 月 X 日，采食量 X 斤，饮水 X 升，产蛋率百分之 X，死淘 X 只，舍温 X 度。」格式固定是为了让 AI 能对齐比较——今天记「吃了三袋料」、明天记「料吃完了」，AI 对不上号。晚上关灯前说一遍，一天 5 分钟。

三个省力的招，帮这个动作活过第一周：**固定时点**——绑定在喂料或关灯之后，跟已有的习惯拴在一起，就不容易忘；**一句话格式**——永远照同一个顺序说，说到顺口像口头禅为止；**家人代记**——你下地不在场的日子，教会家里人说同样格式的这一句，记录就断不了。

**怎么用：一周记录交给 AI 出日报**。

```
你是一位畜禽养殖场的数据分析助手。我是蛋鸡场场主，存栏【数量】只。下面是【本周日期范围】的每日记录，格式：日期/产蛋率/采食量/饮水量/死淘数/舍内温度：
【粘贴 7 天记录】
上一周同期数据（用于对比）：
【粘贴上周记录】
任务：1. 算出本周各指标均值，与上周对比，标出变化幅度；2. 找异常：任一指标连续 2 天以上同向变化，单独列出并标明日期；3. 输出 200 字以内日报，结论分三档：正常／需要关注／需要处理；4. 只基于我贴的数据分析，缺数据的日期直接标出，不许推测补数；5. 把「需要现场或兽医判断才能定」的项目单独列一节。
```

第五条要求是这张日报的安全带。AI 算趋势在行，找原因不行——它给出的那串「可能原因」清单（饲料、水线、应激、疫病）只当排查备忘录用，一项项对着查，不当结论用。日报里出现「需要处理」，你的动作是排查加请人，不是照单抓药。

这个方法什么时候不灵：**数据本身错的时候**。记错一位数、漏记一天、秤不准，AI 算得再漂亮也是错的。它的本事是「对数敏感」，不是「对错数免疫」——记录的责任在人，这也是三步渐进里第一步要先练两周的原因。

## 4.3 设备数据的解读：温湿度、耗料与环控

已经装了环控器、传感器的场子，数据是现成的，缺的是解读。两步接上。

**一步，导出数据交给 AI。** 环控器的历史数据多数能导出表格或截图，贴给 AI：

> **你是一位畜禽舍环境管理顾问。下面是我蛋鸡舍【时间段】的温湿度记录（每小时一条，粘贴数据）。任务：1．找出超出【目标范围，如 18–25℃】的时段，列出起止时间；2．结合蛋鸡【日龄】阶段的生理特点，说明这些时段可能的影响；3．给出环控参数的调整方向建议，每条注明「以设备厂家手册和兽医意见为准」。**

**另一步，让 AI 帮你定报警的「参考线」。** 报警阈值设多少，可以先要一份参考——「蛋鸡育雏期温度超标多少该报警」，它给的区间当讨论底稿，**设定值以厂家参数和兽医意见为准**。理由与第 3 章用药红线同源：阈值定错，要么天天误报把人练麻木，要么真出事时设备沉默，两种都比不报警贵。

设备数据还有一个进阶用法值得单独说：**转化率**。把每周采食量和产出（蛋重或增重）一起贴给 AI，让它算料蛋比或料肉比——「这周吃一斤料换几两蛋」是养殖效益最硬的一个数，比盯单价更接近真账：行情不好收入降了，算一算转化率，就能分清是价的问题还是料的问题。老规矩仍然适用：转化率的分子分母都来自你的记录，秤不准，这个数就不准。

这一节也要说清不灵的情形：**传感器本身会撒谎**。探头漂移、线路断传、电池没电，设备照常出数，数是错的。AI 不知道你的三号探头上月受过潮——当设备数据和你鼻子眼睛的观察对不上时，先怀疑设备，再怀疑鸡。设备校验这一档，人来。

## 4.4 从经验养到数据养：三步渐进

别一步跳到「智能化」，这条路多数人走不完。三步，每步都能独立见效。

**第一步：先记录（练两周）。**按 4.2 的格式记两周，什么设备都不买。这两周的目标不是出分析，是把「记」这个动作练成本能——漏记三天，后面的对比全断。两周后拿记录去找一次 AI，你会头一回看到自己场子的「一周曲线」。

**第二步：再汇总（周报上线）。**记录稳定后，每周日花十分钟出一份 AI 周报。挑周日不是随便定的：一周的数齐了，下周的计划还没定，分析正好插在中间，看完就能排下周的事。

**第三步：后预警（异常即行动）。**周报用熟后，给自己立一条死规矩：**任一关键指标连续两天同向变化，当天就动手排查**——查料、查水、查温度、查鸡群状态，查不出就打电话请人。预警的价值全在「当天」二字上，拖到周末，早发现的优势就没了。

三步走顺，才轮到第四步——评估设备：自动计量的料线数据、连续测温的探头，把「你记」换成「它记」。到这时你才清楚自己缺哪个数、该买哪一种，推销员的话术唬不住你（这笔账怎么算，第 11 章专门讲）。

这条渐进路要留一个例外口：**急性问题不等周报**。成批扎堆、突然大量死淘、整群拒食，这是分钟级的事，直接请兽医到场。数据养是让你早几天看到慢性趋势，不是让你拿报表应急。

**动手练习**

给自己的场子建第一份周报。步骤：

1. 今晚开始，按 4.2 的固定格式用语音记数，连记 7 天，一天别断（断了就从断的那天重新数 7 天）。
2. 第 8 天，把 7 天记录按日报提示词发给 AI，补一句：「我在第 X 日感觉鸡群有点蔫，帮我对对那天前后的数据」。
3. 核对日报的三档结论：哪一档你不同意？不同意的那条，是你经验里有它没有的信息，还是它算错了？把原因写下来。
4. 找出一个此前没注意的异常（哪怕只是「每周三饮水量都偏高」），带着它去问一次兽医或老养殖户——这个「数据加经验」的对齐动作，就是数据养的核心。

**思考题**

1. 4.1 的小算例里，存栏从 5000 只换成 500 只，结论从「天天看日报」翻转为「周报够了」。你的场子处在哪一侧？你心里的分界点在什么存栏量？
2. AI 日报把「算趋势」和「找原因」分得很开——为什么原因判断不能也交给它？举一个它可能给错原因、你照着排查走弯路的场景。
3. 「设备数据与你的观察对不上时，先怀疑设备」——这条规矩会不会让你漏掉真问题？什么情况下应该反过来？
4. 有厂商说：「装了我们的设备，不用人工记录，全自动。」结合三步渐进说说：这个说法哪半句对，哪半句要警惕？
5. 动手实操：完成 4.5 节练习，把第一份 AI 周报存进手机，下周日再出一份——两份连起来，就是你场子的第一段「数据史」。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 4-1 | 示意图 | 五个「每天必变的数」记录卡样式（采食/饮水/产出/死淘/温湿度） | 自绘 |
| 图 4-2 | 截图 | AI 日报对话示例：粘贴 7 天记录 + 三档结论输出 | 实机截图 |
| 图 4-3 | 流程图 | 异常处置流程：连续 2 天同向变化→当天排查→查不出请人；急性问题旁路直达兽医 | 自绘 |
| 图 4-4 | 阶梯图 | 三步渐进：先记录→再汇总→后预警→（第四步）评估设备 | 自绘 |

# 第 5 章 行情心里有数：查价格、看走势、判时机

## 本章导读

卖粮卖菜卖猪，价格最揪心，多数人的信息源却是「贩子报价加邻村听说」。这一章教你用 AI 把行情从「听说」变成「有数」：权威价格去哪查（免费渠道清单加 AI 联网检索）；查到和自己成交的价怎么记成一张台账、坚持三个月就有了一手行情账；让 AI 分析历史走势能信几分、怎么用；出手时机怎么把「AI 参谋、你拍板」落到实处。读完你能建立自己的价格台账，跟人谈价时腰杆硬一点。

## 5.1 「贩子报价」还是「权威行情」：你的信息源该站哪边

同一天，两户卖玉米。老张听贩子报了个价，觉得跟村里传的差不多，装车卖了。老刘手机里存着近三个月的批发市场行情记录，一看：贩子这个报价比近期的市场价低了一截，他多问了两家、又拖了几天，卖在了一个更好的位置上。差别不在胆子，在手里有没有一张「行情底牌」。

贩子不是坏人——人家赚的本来就是差价，报价天然带着立场；「听说」又隔了一层，传到你耳朵里的数往往已经走了形。权威渠道没有立场，代价是你得主动去查。免费渠道主要有这么几类（具体入口让 AI 帮你找，见下面的提示词）：

- **全国农产品批发市场价格信息系统**——农业农村部信息中心的发布平台，全国批发市场的日报价；
- **农业农村部官网的市场信息栏目**——定期发布的重点品种价格与形势分析；
- **你所在地大型批发市场的公开报价**——本地价更贴你的实际，不少市场的公众号或网站每天更新（以各市场实际发布渠道为准，查不到的问当地市场办公室）。

查价时还要认一个坑：**同一品种同一天，不同口径的价可能差出不少**——批发价、产地收购价、你田头实收的价，三层价各有各的用处：批发价看大势，收购价看贩子给得厚不厚，田头实收价才是你的进账。查的时候看清口径再记，混着记的台账没法比。

AI 在这里的活儿是「带路」——帮你找到入口、解释口径，而不是替你报价：

**你是一位农产品市场信息助手。请用联网检索，帮我找到「【品种，如生猪/鸡蛋/菠菜】」的权威价格发布渠道。任务：1．优先国家级（农业农村部及其信息中心的发布平台），其次【省**

**市】的批发市场公开报价；2．每个渠道给出名称、网址、更新频率、能查到什么口径的价（批发价/收购价/期货价）；3．标注是否免费、要不要注册；4．不确定的渠道标「待核实」，不要编网址。**

查回来的数记一条纪律：**认准政府域名和官方平台**。AI 给的网址要亲手点开试一遍，打不开、长得可疑的一律弃用。

这个方法什么时候不灵：**权威价不是你车边的价**。批发市场价到田间收购价之间隔着运费、损耗和中间环节，两者有一个相对稳定的差价。知道行情是「底牌」，成交价才是「进账」——下一节的台账，两种价都要记。

先把台账值不值得记算一笔账（数字均为假设参数）：假设你一茬菜出 3 万斤，卖价决策上能差 0.05 元/斤，一茬就是 1500 元——记台账的投入是每天两分钟、一季九十天约 3 小时。参数往回拨：若你一年只出一两次大宗粮，逐日记的边际价值就低，只在出手前查权威价即可；若你像菜农蛋农一样天天出货，台账就是真家底。频次越高、单次金额越小，台账越值；反过来就省下这份功夫。

## 5.2 价格台账：一张表记三个月

台账是这一章的地基，五列起步：**日期／品种规格／市场或渠道／价格／备注**。备注列别空着——那天的雨雪、节日、集中上市，都是日后解读行情的线索。

记两种价，用处不同：

- **权威价**：每周固定一天，去 5.1 的渠道查一次本品种的批发价，记进表里——这是你的「行情坐标系」；
- **自己成交价**：每卖一笔必记，含数量和金额——这是你的「真实成绩单」。

记法继续沿用全书的老办法：语音说流水，AI 整理成表。

**你是一位数据整理助手。下面是我这段时间的卖货语音流水记录（口语，有重复有省略）。任务：整理成规范表格，列：日期/品种规格/数量/单价/金额/渠道/备注。要求：1．单价乘数量与金额对不上的行单独标出，不要替我改正；2．同日同品种多笔的合并成一行，备注里注明笔数；3．先输出整理好的表格，再单独列一份「疑似记错处」清单。**

坚持三个月，这张表开始替你说话：什么价位是近期的上沿下沿、你的成交价跟市场价的差是多少、什么季节卖什么价。到那时再跟贩子谈价，你手里是三个月的一手记录，对面是「今天就是这个价」——谈判的位置不一样了。

不灵的情形也说在前头：**台账是过去的地图，不是未来的预报**。三个月数据撑不起「明年这时候什么价」的外推；拿台账谈现在和近期够用，拿来押长远就会翻车。

## 5.3 让 AI 分析走势：能信几分

数据攒了几十行，就可以交给 AI 做第一份走势小结。

**你是一位农产品行情分析助手。下面是我【品种】近【90】天的价格记录（含批发市场权威价与我自己的成交价，粘贴数据）。任务：1．算均价、最高、最低、期末较期初的涨跌幅；2．**

**我的成交价与权威批发价的平均差价是多少；3．找规律：有没有周期性（按周/按旬/按月）；4．单独一节说明：以上全部是历史规律，不能预测明天；并提示未来【30】天我该盯哪两三个变量（如天气、节假日、集中上市量）。**

它算的东西分两档，信法不同：

- **能信的：对历史的整理。**均价、涨跌、极值、你和市场价的差、粗略的周期性——这是数学题，输入对了输出就对。核法也简单：抽两行数对一遍，AI 抄错行的概率不低，数字以你的台账为准。
- **不能信的：对明天的断言。**它不知道下周的寒潮、临时的收储政策、隔壁产区扩没扩面积。「按历史规律，接下来该涨」这类话，只能当背景参考——规律管「平均情况」，不管你这一茬。

数据攒不满一个完整周期时更要留神：只有半年的数据就谈「季节性规律」，结论多半是错觉。规律要等数据够长再下。

加分用法：让 AI 把走势排成一张月度简表（每月均价、最高、最低各一行），比一长串数字好读——上沿下沿一目了然，你盯价的方式就从「每天盯」解放成「对照表盯」。

## 5.4 出手时机：AI 参谋，你拍板

价格分析的最后一步不是「预测」，是把你的处境理清楚。卖与不卖，从来不只是价格问题——成本、资金、库存、下茬安排，每一样都在天平上。让 AI 当参谋，把这些要素摆上桌：

**你是我的卖货决策参谋。情况：我存有【品种与数量】，成本约每斤【X】元（我自己核的账，参照第9章台账），库存能放到【日期】，资金上【宽裕/紧张】，之后还有【下茬安排，如"这块地10月要腾出来种麦"】。近期行情数据我随后发你。任务：1．把「早卖」和「晚卖」的得失列成对照表，每条注明它依赖什么假设；2．提醒我还缺哪些信息；3．不要替我下「卖/不卖」的结论，把决定留给我；但把两种选择各自的触发条件说清楚（例如：价格到多少以上考虑出手、库存到哪天前必须处理）。**

对照表里最有价值的是第三条要求：触发条件。它把一个「凭感觉」的决定，变成两三条看得见的标准——「价格回到成本线以上一成就出」「到腾地日子前一周无条件清」。标准是你定的，AI 帮你把标准想全。

两个坑提前打招呼。**追涨杀跌**：涨的时候总想再等等，跌的时候慌着抛——对照表就是治这个毛病的，触发条件到了就执行，情绪不参与。「**内部消息**」：「有人说明年要涨价」——消息没法核实，就当没听见；你的决定只挂在两个东西上：权威行情加你自己的成本账。

把这套功夫收成三句话，谈价时直接用：**一句报行情**——「批发市场上周什么价、这周什么价，我这有三个月的记录」；**二句报成本线**——「我一斤成本 X 元，低于这个数我不出」（数字从第 9 章台账来）；**三句报触发条件**——「到 X 价我一定出，您要现在装车就按这个条件谈」。三句话说完，对面就知道你不是「听说行情」的人——价格未必次次谈得动，但你的位置从此不一样。

这个流程什么时候不灵：AI 不知道你欠着谁的账、跟谁有口头协议。资金和信用的约束只有你自己清楚——这一块参数，每次都得你亲手填。

**动手练习**

建立你自己的价格台账。步骤：

1. 用 5.1 的提示词，让 AI 帮你找到你主营品种的权威价格渠道，亲手点开验证，存进手机收藏。
2. 查今天的权威价，记入台账第一行；再翻出你最近一笔实际成交，记第二行。台账就开张了。
3. 把近三个月你能找到的历史价（渠道里一般可查历史数据）复制给 AI，按 5.3 的提示词出一份走势小结——重点看「我的价与市场价的差」这一栏。
4. 给自己定一条出手触发条件，写成一句话存在台账顶部。下次卖货前，先看它，再听报价。

**思考题**

1. 5.1 的算例里，「一年只出一两次」和「天天出货」对台账的取舍相反。你的经营属于哪种？还有没有第三种情形（比如订单农业），台账该怎么变？
2. 「权威批发价」和「你的成交价」之间的差价，有的年份大、有的年份小。差价突然变大可能说明什么？你会怎么应对？
3. AI 走势分析把「历史规律」和「明天预测」分开——为什么这条界线在卖货这件事上特别要紧？举一个把两者混在一起会吃亏的场景。
4. 有人劝你：「别记了，装个行情推送软件，价格自动到手机。」自动推送和手记台账，差别在哪？推送能不能替代你自己成交价的记录？
5. 动手实操：完成 5.5 节练习。三个月后回看台账，写三句「这张表教会我的事」。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 图 5-1 | 截图 | 免费查价渠道：全国农产品批发市场价格信息系统等页面示例 | 实机截图 |
| 图 5-2 | 表格样式 | 价格台账五列样式（含权威价与成交价两段示例行） | 自绘 |
| 图 5-3 | 截图 | AI 走势分析对话示例：数据粘贴 +「历史规律/不能预测」双栏输出 | 实机截图 |
| 图 5-4 | 示意图 | 「早卖晚卖」得失对照表与触发条件示意 | 自绘 |

# 第 6 章 补贴政策不求人：查政策、对条件、备材料

## 本章导读

每年都有补贴没赶上：不是没资格，是不知道、看不懂、材料没备齐。这一章给一条完整的 AI 辅助路径：查——用联网检索搜「我这种规模能享受哪些政策」，再对照政府官网核实原文；对——把申报条件逐条拆成对照表，自己打勾；备——申报材料让 AI 出初稿、你定稿；问——打电话咨询前，先让 AI 帮你把问题列清楚。核心红线一条：政策以官方原文为准，AI 的转述必须核对原文。读完你能独立走完「查、对、备、问」四步，把该问的问题问在点子上。

## 6.1 等通知还是自己查：补贴信息的两种站法

同一个村，两家都够申报条件。一家等村里通知——通知没传到，或者传到了只剩一句「上面有政策」，窗口期一过，只能等下一年。另一家自己去查：找到文件原文，对着条件备齐材料，赶在窗口里交了。差的不是资格，是动作。

「等通知」有三道漏：通知未必传到你（村干部手里几十件事）、传到了你未必看得懂（文件写得规整，普通人读着费劲）、看懂了未必知道找谁办。自己查不是让你抛开干部——该盖章该推荐还得找——而是让你带着「已经读懂的文件」去找人，效率和质量都不一样。

自己查的姿势是「AI 检索加官网核实」，两步缺一不可：

> **你是一位熟悉农业农村政策的咨询员。请用联网检索帮我查政策。背景：我在【省市】，经营主体类型是【家庭农场/合作社/种养大户】，规模【数量】亩（或存栏【数量】），主营【品种】，已办理【注册登记、示范场/社认定等资质情况】。任务：1．列出我可能符合的补贴或项目，分「国家层面」「省市层面」两组；2．每条注明：政策或项目名称、发文单位、官方查询渠道；3．每条标注「以哪个官网的原文为准」；4．查不到官方出处的，一律标「待核实」，并说明你凭什么认为它可能存在。**

拿到清单后是核实，这一步的规矩要立死：

- **有文件名的，拿文件名去政府官网搜原文**——认准「gov.cn」结尾的域名，省级文件上省政府的门户，县级文件上县政府门户；
- **AI 转述的金额、比例、期限，一律不采信**——数字只能出自原文，差一个字都可能差一档标准；

· **查不到出处的「政策」，当它不存在**——宁可靠实一条，不信三条「听说」。

这个方法什么时候不灵：**当年新出的政策，AI 的检索可能滞后。** 模型和搜索引擎都有一个时间差，最新文件可能还没被收录。所以每年申报季，最稳的一手是直接问县农业农村局（科教科）当年有哪些项目——AI 查「存量」，电话问「增量」，两头都占。

再给自己立一个「申报日历」：每年开春让 AI 检索一轮上年度到当年的新政策，年中再核一轮申报窗口，秋后收一次尾看看漏没漏——全年政策面基本不漏。三轮检索都设在农闲时段，农忙里的提醒注定被按掉。

先算一笔「值不值得花工夫」的账（以下均为假设参数，具体补贴标准以当地文件为准）：假设某项目对符合条件者补贴 2 万元，材料准备加跑手续要两天，误工按 400 元一天估，成本约 800 元——赶上一次就值回功夫；错过窗口再等一年，损失的是整笔。反过来，若某个小项目折算下来还盖不住两天的误工，放弃它同样是理性决策。这笔账帮你不走两个极端：不因小失大，也不为大失小。

## 6.2 对条件：一张表逐条打勾

政策原文读着费劲，是因为申报条件往往混在长句里。让 AI 把它拆开：

> **你是一位政策申报辅导员。下面是我粘贴的政策原文（申报条件部分）。任务：1．把申报条件逐条拆成对照表，列：条件原文摘要/我需要准备什么证明材料/怎么才算符合；2．表格留一列「我符不符合」空着，由我自己填；3．对模糊表述（如「经营规范」「带动能力强」）单独说明通常看哪些材料来体现；4．全程只基于我贴的原文，原文没写的不要补。**

输出是一张表，关键动作却在你：**「我符不符合」这一列，AI 不能替你填。** 它不知道你有没有那座冷库、那份土地流转合同、那个环评手续。逐条打勾的过程本身就是排查——勾到一半发现某条拿不准，就把它标成「问」，汇进 6.4 节的问题清单。

打勾之后看两种情形：条条都够，进入 6.3 备材料；有一两条不够或接近，也别急着放弃——有的条件可以补办（比如当年新建台账、当年补签合同），有的则真是硬杠。是哪种，问主管部门，不问 AI。

软条件别空着，要用材料「养」出来。几条常见的对应：**经营规范**——拿你的生产台账（第 9 章）、制度上墙照片、购销票据说话；**带动能力**——拿用工记录、社员收购台账说话；**基础设施**——拿建设合同、付款凭证、现场照片说话。这些材料没有一样是申报前临时凑得出来的——都是平时记着、用着，申报时拿出来就行。这是「为自己记的台账」在补贴这一关的又一次兑现。

这条方法什么时候不灵：**条款里带「原则上」「酌情」「另行规定」字样的，表格打勾不算数。** 这类弹性条款的解释权在发文单位，自查到这一步就该转为电话咨询——AI 拆得了句子，拆不了弹性。

## 6.3 备材料：申报书 AI 初稿、你定稿

条件对上了，材料是大头。申报材料（申报书、情况说明、台账附件清单）都有格式套路，AI 起草初稿最省时间：

> 你是一位农业项目申报材料写手。任务：帮我起草【材料名，如项目申报书/实施情况说明】的初稿。背景（我提供，全部真实）：主体情况【填写】、建设内容【填写】、投资构成【填写，金额我逐项核对后你再写入】。要求：1．结构按常见申报书格式分节；2．所有需要数字的位置用【待填】标出，由我填真实数；3．不写「预计带动就业XX人」这类没有依据的表述，必须承诺的地方标【请我确认后再填】；4．语言平实，不堆「赋能」「抓手」这类词。

初稿到手，定稿的责任边界三条，一条都不能让：

- **数字必须你填**——填的每一个数要能对回你的台账（第 9 章的台账在这时候兑现价值）；
- **签字必须你签**——申报主体是谁，谁对材料的真实性负责，这件事 AI 替不了，也永远不该替；
- **身份证号、银行卡号、公章底图不上传**——把敏感位置空着，打印后再手工填写（呼应第 2 章的工具纪律）。

定稿前过「三查」：数字与台账一致、表述与政策原文一致、承诺的事项件件能兑现。评审的人见过太多「两张皮」的材料——写得漂亮，现场对不上。AI 能把初稿的时间从两天压到半天，压不掉真实性这半天的核对功夫；这一档省不得，也不该省。

附件清单也交给 AI 倒推：把政策原文要求的附件逐项抽出来，转成一张勾选清单——身份证复印件几份、台账打印哪几页、现场照片几张、盖章几处，一项项备齐再出门，能少跑一半冤枉路。

## 6.4 去哪问：把问题问在点子上

自查到头的疑问，要靠问。问谁有讲究：**乡镇农技站**是最近的口，**县农业农村局（科教科）**管项目政策，**县农广校**管培训类（高素质农民班报名走这条线，见第 1 章）。

打电话最怕两头空：你问不明白，对方答不到点上。通话前让 AI 帮你把问题列清：

> 你是一位办事经验丰富的辅导员。我明天要打电话咨询【县农业农村局/乡镇农技站】关于【政策名称】的申报问题。我已读过文件原文（粘贴要点），自查后仍不清楚的有：【列你的疑问】。任务：1．把我的疑问整理成按优先级排序的问题清单，不超过 5 个；2．每个问题改成打电话时一句话能问清的说法；3．提醒我通话时要记什么（答复人、时间、结论、需要补交的材料）。

通话时照单问，边听边记。**答复记四样：时间、答复人、结论、要补的材料**——口头答复不当承诺，但记下来的答复是你下次沟通的凭据。两个渠道答案不一致时，以书面受理口径为准，这一点问清楚能省后面很多麻烦。

这个方法什么时候不灵：**窗口期的事等不起**。电话打不通、人不在，别干等——直接跑一趟乡镇农技站，带上你打印好的政策原文和打勾的对照表。材料齐的人进门就比空手的人快半程，这份「齐」，前四节的功夫已经替你挣下了。

**动手练习**

选一项你够条件的政策，走完四步。步骤：

1. 用 6.1 的提示词查一遍，核实后锁定一项政策，把原文链接和关键页存进手机。
2. 用 6.2 的提示词出条件对照表，逐条打勾；勾不动的标「问」，汇成问题清单。
3. 按 6.3 起草一份申报材料初稿（哪怕今年用不上，练一遍流程），数字位置全部留【待填】。
4. 用 6.4 的清单格式，把标「问」的疑问整理成五个问题——找机会真打一次电话，把答复记下来，与你的对照表核对。

**思考题**

1. 「AI 检索管存量，电话问增量」——为什么新政策的查询不能只靠 AI？结合知识时效边界（第 2 章）说明。
2. 6.2 节说「我符不符合」这一列必须自己填。如果让 AI 替你填了，会在哪一步出问题、出什么问题？
3. 材料定稿的「三查」里，哪一查出了问题后果最重？结合「签字必须你签」谈谈申报材料里人与 AI 的责任划分。
4. 打电话咨询记下「答复人、时间、结论」，平时看着多余。请举一个日后用得上的场景。
5. 动手实操：完成 6.5 节练习，把你做好的条件对照表和问题清单存进「AI 问法」文件夹——它们是明年申报季的现成模板。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 6-1 | 流程图 | 四步流程：AI 检索→官网核原文→条件对照表→备材料 + 问询清单 | 自绘 |
| 图 6-2 | 表格样式 | 条件对照表样式（条件/证明材料/怎么算符合/我符不符合） | 自绘 |
| 图 6-3 | 表格样式 | 申报材料初稿示例页（数字位置标【待填】） | 自绘 |
| 图 6-4 | 卡片样式 | 电话咨询问题清单与通话记录四要素（时间/答复人/结论/补材料） | 自绘 |

# 第 7 章 农产品卖出去：文案、图片与短视频

## 本章导读

好东西卖不出好价钱，多半是内容跟不上。这一章把农产品电商的内容活儿拆成三件，每件都给一条 AI 帮到底的流水线：文案——产地、口感、发货三要素，AI 出初稿你改成自己的话；图片——实拍为主、AI 为辅，红线是商品图必须真实；短视频——从选题、脚本到口播稿的做法，一条「挖红薯」视频从想法到成片；再把一条内容适配到朋友圈、短视频平台、电商详情页三处。读完你能产出自家农产品的一整套卖货内容。

## 7.1 「凑合写写」还是「当产品做」：文案的三要素

同样的红薯，两种卖法。一家的朋友圈写：「自家红薯，甜，便宜，要的私聊。」发了一周，三个赞，没人下单。另一家写：「沙地红薯，今天早上现挖，手上还带着泥——切开蒸十五分钟，糖心流出来，孩子拿勺挖着吃。5 斤装产地直发，坏果包赔。」两天卖完一批。买家买的不是红薯，是「能想象出来的那份甜」——第一篇什么也没让人想象出来。

「当产品做」的意思是：内容跟果子一样，要有配方。配方三要素——**产地、口感、发货**：

- **产地**：具体到土和做法。「沙地」「山泉浇」「昼夜温差大」比「绿色生态」可信——前者是画面，后者是口号；
- **口感**：写成能想象的场景。「烤着吃流糖心」「脆得能听见声」比「香甜可口」有画面；
- **发货**：时效与售后。「产地直发 48 小时内发出」「坏果包赔、不用寄回」——下单的犹豫，一半卡在这。

给 AI 的活儿是按配方出初稿：

```
你是一位农产品电商文案写手。任务：给我的【品种】写一组卖货内容：一条 80 字朋友圈文案、一段 200 字详情页介绍、一句 30 字直播开场。
背景：产地【省市县 + 土质/海拔/温差等具体条件】，品种【名称与特点】，口感【甜度/糯/脆等，最好用你自己的说法】，发货【产地直发/冷链/发货时效】，售后【坏果包赔规则】。
要求：1. 口语化像街坊说话，禁用「匠心」「臻选」「极致」；2. 每条突出一个卖点，不堆形容词；3. 结尾各配一句让人想下单的话；4. 文案里所有事实必须来自我给的背景，不许添加我没说的任何功效。
```

初稿出来还要过一道你的手：把「只有你能写」的细节加进去——今年雨水多果子比去年甜、你家孩子怎么吃、老顾客的回头订单。这类细节 AI 编不出来，也最招人信。

感受一下「口号改画面」的前后差别：「香甜可口，品质保证」改成「掰开能拉丝，凉了也不发硬」；「绿色生态，天然种植」改成「不打除草剂，地里人工锄了三遍」——前者是形容词，读者扫过就忘；后者是事实加画面，读着就有点想吃。改写的诀窍一条就够：**每个卖点问自己「能不能拍成一张照片」**，能拍的留下，不能拍的换掉。

一条红线立在文案这里：**功效不能写**。「降血压」「止咳化痰」「养生首选」——普通农产品不沾治病保健的边，这是合规问题（第 8 章直播红线同源），不只是文风问题。

这方法什么时候不灵：**文案救不了货不对板**。文字说「糖心流蜜」，发出去的货干瘪发硬，差评跑得比文案快。内容的信用是拿每一批货的品控还的。

## 7.2 商品图片：实拍为主，AI 为辅

图片是买家验货的第一现场。原则一条：**商品实物必须实拍，AI 只干辅助活**。

实拍三要领，手机就能办：一是自然光——上午侧光拍果子，立体感比正午顶光好；二是近景——果皮的纹理、切开的状态、掰开的截面，买家就想看这些；三是带场景——地里现挖带泥的手、竹筐里的堆头、灶上蒸着的锅，「从地里到桌上」的完整链条全靠场景图撑。

照着清单拍，不漏也不凑：

| 图 | 拍什么 | 用在哪 |
|---|---|---|
| 主图 | 干净底色上的单果特写 | 详情页第一张 |
| 细节 | 果皮纹理、切面、掰开状态 | 打消「好不好吃」的疑虑 |
| 场景 | 地里现挖、筐装堆头、灶上蒸锅 | 产地直发的信任 |
| 对比 | 与常见品种的大小、颜色对比 | 突出品种特点 |
| 售后 | 打包过程、防压隔层 | 「坏果包赔」的底气 |

AI 能干的辅助活三类：**清理背景**（把杂乱的院子底换成干净的浅色底）、**封面配字**（促销海报的排版与文案）、**构图参考**（让它出拍摄清单）。AI 不能干的一件：**生成「理想果子」充当商品图**——图上那个没有虫眼、均匀饱满的果子，你发的货里没有，收货那天信任就塌了。平台对虚假商品图的处罚，连同差评，比少卖几单贵得多。

一句话记住边界：AI 图可以出现在「氛围位」（封面底图、节日海报），必须出现在「实物位」的一律实拍；氛围图用得让人误会是商品实拍，也算踩线。

## 7.3 短视频脚本：从田间到成片

短视频是最能带农产品的内容形态，也是最吓退新手的活。拆开看，AI 能接走一半：选题、脚本、口播稿；剩下的一半——拍和剪，必须你在地里完成，而这恰恰是你的优势：别人借不来你的地和手。

**选题三类，先建个库**：农事过程（挖红薯、疏果、采茶）、开箱试吃（切开瞬间、家人第一口）、产地故事（为什么种这个、今年天气怎么样）。农事过程最耐看——城里人真的没见过。

脚本让 AI 起草：

```
你是一位农产品短视频编导。任务：给我一条【主题，如"霜降后挖红薯"】的短视频脚本，时长约 40 秒。背景：我出镜口播，普通话不标准、说话朴实，这是特点不是缺点；画面素材我能拍：地里劳作、挖出的红薯特写、切开蒸熟的横截面、家人试吃。要求：1. 输出表格：镜号/画面内容/口播词/预估时长；2. 口播词用短句，第一人称，不念广告腔；3. 开头 3 秒必须给钩子（一个问题或一个反差）；4. 结尾一句引导（按我常用的平台习惯写）。
```

**拍法上有一个反直觉的顺序：先定口播，再补画面。**把口播稿用语音读顺、录下来（AI 帮你把书面语改成顺口的话），然后拿着口播清单去地里对着补镜头——口播说「切开糖心流出来」，你就拍切开的特写。这个顺序比「先拍一堆素材回来发愁怎么配」省一半时间，剪起来也快：画面跟着话走。

这方法什么时候不灵：**全用 AI 脚本、没有你的脸和地。**短视频的流量偏爱真实感，网图加配音的「素材号」观众一眼认出来。脚本可以是 AI 的，出镜和地里那一半，AI 替不了，也别让它替。

## 7.4 平台适配：一条内容多处发

一条好内容值得多发几处，但每处的规矩不同：朋友圈像街坊说话，短视频平台要标题和标签，电商详情页要结构清楚。让 AI 批量改：

```
你是电商内容适配助手。下面是我的一条主文案（粘贴）。任务：适配三个场景：1. 朋友圈版，80 字以内，口语化；2. 短视频平台版：标题 20 字内 + 简介 50 字内 + 3 个标签；3. 电商详情页版，200 字，按「产地–口感–发货–售后」分四小段。要求：事实全部沿用主文案，不新增任何功效或承诺；三版分别输出。
```

适配版发出去之前过一眼「事实线」：每版的卖点、价格、时效是不是跟主文案一致——AI 改写时偶尔会「好心」把 48 小时写成 24 小时，数字类事实逐个对，一字之差就是售后纠纷。

不灵的情形：**各平台有自己的类目规则与敏感词表，且更新频繁。**AI 不知道你发布那天的最新规则，生鲜类目的资质要求、广告词的当期口径，发布前在平台内自查一遍——这一道，机器替不了。

发布节奏上，一次拍摄够吃三天：第一天发主平台的短视频，第二天把花絮切片发第二个平台，第三天朋友圈发图文——「一次劳动、三次曝光」。对城里粉丝来说，陌生的卖家每多露一次面，熟一分。

算一笔内容的时间账（数字为假设参数）：一整套内容（文案加脚本加适配），自己从零琢磨约 3 小时，AI 辅助初稿加修改约 1 小时，省下约 2 小时。省下的时间拿去多拍一条素材，一个月就能从发 2 条变成发 8 条。值不值还要看货：客单价低、一单赚几块钱的散货，内容投入要节制，朋友圈加详情页两件套够用；客单价高的礼盒装、有复购的老客群，同样的功夫翻几倍地值。参数换成你自己的数再下结论。

**动手练习**

给自家农产品配齐一套内容。步骤：

1. 选一样最近要卖的货，按三要素填一张「配方卡」：产地怎么写、口感怎么形容、发货怎么承诺——全部用具体事实，不写口号。
2. 用 7.1 的提示词出一组文案初稿，然后手工加进两个「只有你能写」的细节，删掉一处你觉得「太像广告」的话。
3. 按 7.2 的要领拍一组实拍：果子近景三张、场景图两张、切开的横截面一张——拍完先自己挑，再问 AI「这几张里哪张适合当主图、为什么」。
4. 用 7.3 的提示词出一条 40 秒脚本，按「先口播后画面」的顺序，本周内实拍完成一条。
5. 用 7.4 的提示词把主文案适配到朋友圈、短视频平台、详情页三处，逐项核对事实线。

**思考题**

1. 「产地具体到土和做法，比绿色生态可信」——为什么画面感的描述比概念词更有说服力？你自己货里最具体的一个产地细节是什么？
2. 「商品实物必须实拍」这条红线，例外情形有没有？什么样的 AI 图不算冒充实拍？说出你的判断标准。
3. 短视频「先口播后补画面」的顺序为什么省时间？如果先拍了素材再写口播，会在哪一步卡住？
4. 平台适配时 AI 把「48 小时发货」改成了「24 小时」——这个错误若没被发现，会带来什么连锁后果？数字类事实的核对为什么必须逐个来？
5. 动手实操：完成 7.5 节练习，把发出去的朋友圈文案两天后的问询数记下来——它就是你下一版文案的对照基准。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 7-1 | 结构图 | 文案三要素配方卡（产地/口感/发货 + 正反例对照） | 自绘 |
| 图 7-2 | 示意图 | 图片分工边界图：实拍位（商品/切面/场景）与 AI 辅助位（背景/封面/海报） | 自绘 |
| 图 7-3 | 表格样式 | 短视频脚本表（镜号/画面/口播/时长）示例 | 自绘 |
| 图 7-4 | 示意图 | 一条内容三平台适配示意（朋友圈/短视频/详情页） | 自绘 |

# 第 8 章 直播卖货入门：田间地头的直播间

## 本章导读

直播是农产品带货的快车道，也是最吓退新手的一关——不敢开、不会说、没人看。这一章把直播拆成 AI 能帮上忙的四段：播前——选品、脚本与话术库让 AI 起草，你改成本人的话；播中——常见问题提前备好应答小抄，冷场有得接；播后——回放转文字，让 AI 找出哪些话留人、哪些环节掉人；避坑——农产品直播的合规红线与自查。读完你能开播第一场，并且知道自己下一场该改什么。

## 8.1 「上来就播」还是「备好再播」：选品、脚本与话术库

两场首播，两种命运。老周支起手机就播，讲了十分钟果子，弹幕没人接，他开始重复上一句话，二十分钟没人下单，下播收场。老郑播前花了一个晚上：选了一个最好讲的产品，写好脚本，把话术改成了自己的口头习惯，又备了一张「问题小抄」贴在镜头外——冷场时低头看一眼小抄就有话接，撑满了全场，还卖出了十几单。直播是演出，演出有台本；新手和老手的差别，多半不在天赋在台本。

**选品先想清楚：首播挑 1-2 个最好讲的，不是最贵的。**「好讲」的标准三条：你自己最熟（怎么种、怎么吃一肚子话）、最好演示（能切开、能尝、能现场比）、售后最简单（不易坏、好发货）。贵的复杂的产品留给有经验之后——首播翻车的代价是信心，不是货款。

**脚本让 AI 打底：**

```
你是一位农产品直播编导。任务：帮我写一场 60 分钟直播的脚本框架和完整话术。背景：我在果园里直播，卖【品种】，普通话不标准但这个果子我最熟；观众以平台自然流量为主。要求：1. 按「开场自我介绍→讲品（外观/口感/怎么吃/怎么发货）→互动答疑→催单→循环」给出分钟级框架；2. 讲品话术写全，口语短句，标出 2 处可以现场演示的节点（如切开看果肉）；3. 每段话术不超过 150 字，方便我改成自己的话；4. 催单只用真实信息（价格/库存/时效），不编「最后三分钟」这类套路。
```

稿子到手，关键一步：**改成本人的话，背熟，不念稿。**把书面味的句子换成你平时的说法，「家人们」喊不出口就换个称呼；整段背不下来就记关键词卡片——熟这个果子的人，卡片上五个词就够撑一段。

框架落到分钟上，60 分钟可以这样排（示意，按你的货调整）：

| 时间 | 段落 | 干什么 |
|---|---|---|
| 0-5 分钟 | 开场 | 谁在播、今天卖什么、产地一句话 |
| 5-20 分钟 | 讲品 | 外观→口感→现场演示（切开、试吃） |
| 20-30 分钟 | 互动 | 答弹幕、发福利口令 |
| 30-45 分钟 | 讲品第二循环 + 催单 | 换个角度再讲一遍、报库存 |
| 45-55 分钟 | 答疑 | 照小抄答发货与售后 |
| 55-60 分钟 | 收尾 | 报下次开播时间、感谢下单 |

新手最该记住的是「循环」两个字：60 分钟里讲品至少完整讲两遍——观众是流动的，讲两遍才有机会被两拨人听见。

这方法什么时候不灵：**话术救不了「对产品不熟」**。脚本写得再顺，观众一问「今年雨水多不多、甜度怎么样」就露底。对产品的熟悉是 AI 给不了的功课——好在这门功课种了一季的你本来就有。

## 8.2 播中应对：常见问题提前备好答案

直播现场的窘迫，多半来自「被问住了」。解法是让 AI 替观众「预演」一遍：

> 你是一位农产品直播运营。我要直播卖【品种】（产地直发，发货时效【X】，坏果售后规则【X】）。任务：1. 预演观众最可能问的 15 个问题，按「发货/售后/吃法/保存/品质」分组；2. 每个问题给一个 30 字以内的口头应答，口气实在；3. 答不了的（如涉及检测报告、认证）标注「直播时如实说明并引导私信」；4. 另列 3 个容易答错、会变成合规问题的提问，给出安全答法。

把应答整理成一页小抄，贴在镜头外随手能看的地方。小抄按四区分栏：**发货区**（几号发货、发什么快递、多久到）、**售后区**（坏果怎么赔、要不要寄回）、**吃法区**（怎么存、怎么吃、几天内吃完）、**红线区**（本场不接的话术与问题）——冷场时低头一扫就能接话，比现场翻聊天记录体面得多。现场三条纪律：**照小抄答，不现编数字**——时效、价格、规则念小抄上的，一个字不差；**拿不准就说「这个我查清楚了再答复你，先私信我」**——一句实在话比一句现编的强百倍；**弹幕里的抬价对比、诱导说违禁词的「钓鱼」发言，不接茬**——识别和拒绝这一档，机器帮不上，靠人。

小抄每场更新：本场没答上的问题，播后补进小抄——两三场下来，你的应答库就是这门生意最值钱的家底之一。

## 8.3 播后复盘：转文字、找问题、改下一场

下播不是结束。把回放转成文字（语音转文字工具，手机上几分钟能出稿），交给 AI 复盘：

> 你是一位直播复盘分析师。下面是我一场直播的完整文字稿（含时间点）。任务：1. 按每 10 分钟一段，统计各段的内容类型（讲品/互动/催单/闲聊）；2. 找「掉人点」：哪几段连续超过 5 分钟没有产品信息；3. 找「留人点」：哪几句话术之后出现了密集的弹幕互动；4. 给下一场 3 条具体改动建议，每条注明改哪一段、怎么改。

复盘的用法是「每场改一点」：改开场三十秒、改一处演示动作、改一段催单话术，下一场只验证这几处。全盘推倒重来没人坚持得住，小步改的积累最快。

这里要给 AI 的复盘画一条能力边界：**文字稿只有你说的话，没有观众的行为**。「掉人点」是 AI 从内容密度推的，真实答案在平台后台的数据里——观看人数曲线、峰值时段。两边对着看：AI 说「这段没产品信息」，后台曲线若确实在这段往下走，坐实；曲线没掉，就别改。复盘的裁判是数据，AI 是提线索的。

复盘素材还有第三样常被忽略的：**订单时间点**。把本场每笔下单的时刻标到时间轴上，跟话术段落对照——催单话术之后五分钟内的下单密度，就是你催单话术好不好的最直接答案。三样对齐着看（说了什么、人走没走、买没买），复盘才从「凭印象」变成「有据可查」。

算一笔复盘的时间账（均为假设参数）：一场直播备稿 1 小时、复盘 20 分钟，周播一年五十场就是五十多个小时；若 AI 把备稿压到半小时、复盘压到十分钟，一年省下约三十小时——够多准备十几场的余量。参数往回拨：一个月只播一场的话，每场观众几乎全新，话术复用率低，备稿省时有限，复盘的价值也集中在「换着法子讲给新观众」。**常态化的周播场，才吃得到流程化的红利**——投入前先看你的播出频率。

## 8.4 农产品直播的合规红线

直播的红线比图文多一层：话是说出去的，录着屏、留着档。三条底线先立住：

- **不虚假宣传功效**。普通农产品不说治病、保健、疗效——「吃了降三高」「止咳润肺」这类话一出口就是违规，与文案那条红线（第 7 章）同源，直播里说得更随口，更要防；
- **生鲜说清发货与售后**。发货时效、坏果怎么赔、要不要寄回、赔到什么程度——观众问得最多的就是这些，说含糊了既是差评源头也可能违规；
- **平台规则先读再播**。生鲜类目的资质要求、当期活动规则，开播前在平台里过一遍——规则常更新，AI 不知道你开播那天的最新版。

违禁表述按四类自查，比零散背词好记：**疗效类**（治病、降三高、止咳、保健功效）、**绝对类**（「最」「第一」「纯天然无污染」这类无法验证的）、**误导类**（普通品种说成稀有、冷库果说成现摘）、**承诺类**（编造「最后三分钟」「仅剩十单」的假紧迫）——四类各扫一遍话术稿，比对着禁词表逐句抠更稳。

AI 生成的话术同样要过合规自查，让它先替你筛一遍：

> **你是一位电商合规审查员。下面是我的直播话术稿（粘贴）。任务：逐句检查：1．有无疾病治疗、保健功效的暗示（如「降三高」「止咳」「养生」话术）；2．有无绝对化用语（「最」「第一」「纯天然无污染」等无法验证的表述）；3．发货时效与售后表述是否清楚无歧义。输出：问题句原样摘出 + 风险类型 + 改法；没有问题的部分不要动。**

这方法什么时候不灵：**合规审查替代不了规则的更新**。AI 按一般电商常识筛，筛不出平台当周刚出的新规——开播前的平台公告，人要亲自看。

**动手练习**

备一场 30 分钟的首播。步骤：

1. 按 8.1 选定首播产品，用提示词出脚本（时长按 30 分钟让 AI 重排），把话术改成你自己的说法，念三遍到顺口。
2. 用 8.2 的提示词出应答小抄，抄在一页纸上，重点标出「答不了的」三条。
3. 对着镜子或手机前摄完整排练一遍并录音，回听：哪几句不像你的话、哪一段卡壳——改完再录一遍。
4. 把话术稿交给 8.4 的合规审查提示词过一遍，改掉问题句。
5. 正式首播后，按 8.3 转文字复盘，找出一个「掉人点」，写进下一场的改动清单。

**思考题**

1. 「新手和老手的差别，多半不在天赋在台本」——你认同这句吗？结合你见过的一场好直播或差直播，说出台本之外还有什么是关键。
2. 「答不了就说查清楚再答复」，有人觉得这样显得不专业。你的看法呢？两种选择的长期后果各是什么？
3. 复盘为什么「裁判是数据，AI 是提线索的」？如果只信 AI 的内容分析、不看后台曲线，可能错改什么？
4. 8.3 的算例说明「常态化周播才吃得到流程红利」——如果只能月播一场，你会在备播和复盘上怎么取舍？
5. 动手实操：完成 8.5 节练习。回听自己的排练录音，写下三句「这不像我说话」的句子和你的改法。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 8-1 | 框架图 | 60 分钟直播脚本框架（开场/讲品/互动/催单循环，分钟级） | 自绘 |
| 图 8-2 | 示意图 | 话术库四段结构 + 镜头外小抄样式 | 自绘 |
| 图 8-3 | 示意图 | 复盘双源对照：文字稿分析（AI）+ 后台观看曲线（平台） | 自绘 |
| 图 8-4 | 清单样式 | 合规自查三底线卡片（功效/发货售后/平台规则） | 自绘 |

# 第 9 章 农场台账数字化：记录、成本与报表

## 本章导读

家庭农场和合作社都要过两道关：生产管得住、账目算得清。这一章教你用 AI 把台账立起来：农事记录——手机语音说「今天干了啥」，AI 月底汇总成规范表格；成本账——五类科目分门别类，AI 算亩均成本、找花钱大头；往来账——社员往来、土地流转、收购台账三张模板加月度对账；报表——上级要的报表，AI 从台账里提数，缺什么先补记。读完你手里有一套能坚持记下去的轻量台账，年底不再翻发票盒。

## 9.1 台账是负担还是家底：农事记录从说给手机听开始

每到年底要报表、要对账，农场里常见两种场面。有台账的场主打开手机表格，十分钟把数报完；没台账的翻出发票盒、翻聊天记录、打电话问工人「上个月那几天干了啥」，一晚上凑出一版数，第二天又想起一笔要改。台账是负担还是家底，取决于它是「为应付检查记的」还是「为自己经营记的」——站定了后一种立场，记法、频率、科目都会不一样。

「为自己记」的台账有两条标准：**当天记**（隔一天，用量和工时就靠回忆了）、**格式死**（格式一变，AI 就没法把两个月的数据对齐比较）。农事记录固定五项：**日期＋地块＋事项＋用量＋用工**（几个人干了几个小时）。

记法全书统一：语音转文字。收工路上对着手机说：「今天，三号地，小麦追肥，尿素两袋，我和我家老李两个人干了一上午。」说完看一眼屏幕——关键的数字（用量、人数）转写错了当场改，这一眼不能省。

方言口音重、地块叫法土的，多做一个动作：**开头跟 AI 交底你的叫法**——「我的『三号地』指村东头那块，『大田』指村北那片」，让它按你的叫法建对照。转写跟不上的词，让它在表里原样保留并标出，你别迁就它改成书面词——台账是给你自己看的，你的叫法就是它的官方语言。

月底把流水交给 AI 汇总：

```
你是一位农场台账整理助手。下面是我【月份】的农事语音流水（口语，顺序乱，有重复）。
任务：1．整理成规范表格：日期/地块/农事事项/投入品与用量/用工（人数×小时）；2．同
```

**一地块同日多事项分行列；3．用量单位不统一的（亩、斤、袋、瓶混用）标出来让我确认换算，不要替我换算；4．输出按日期排序的表格，另附一段「本月农事小结」（每种农事分别干过哪些地块、合计用工）。**

第三条要求是这张表的保险丝：**单位换算让 AI 提、由你确认**——一袋尿素是多少斤，各地包装不同，它猜错一个换算，整月成本核算全歪。

这方法什么时候不灵：**记录断了就没有然后**。AI 能整理流水，造不出流水；漏记的那三天，谁来也补不回真数。记录纪律是台账唯一昂贵的部分，也是唯一不能外包的部分。

## 9.2 成本账：亩均成本算清楚

流水攒起来，就到了台账兑现价值的一步：算清楚一亩地到底花多少钱。

科目不用繁，五类够用：**种苗、农资（肥药）、人工、机械作业、水电及其他**。每笔支出记流水时带一个科目名，月底 AI 汇总：

**你是一位农业成本核算助手。下面是我【作物】【面积】亩本季的投入流水（科目/日期/事项/金额，粘贴数据）。任务：1．按五类科目（种苗/农资/人工/机械/其他）汇总，算亩均成本；2．列出金额前三的支出项，各占总投入多少；3．与我上季的亩均成本【数字】对比，指出涨幅最大的科目；4．只汇总我给的数，缺票据或存疑的条目标出来，不要估。**

这里有个多数人栽过的跟头：**花钱大头往往不在你以为的地方**。凭感觉，肥料最贵；账摊开，可能是机械作业——请机手整地播种收割的钱零碎又大方，一次几百地攒。给个示意算例（全部是假设参数，用你自己台账的数代入）：假设 100 亩小麦总投入 30 万元，AI 汇总出农资类占一半、机械类占三成——若上季机械占比是两成，这季涨了一成，就是六万元的差别所在。不记账时这笔涨幅沉在水底；记了账，下一季谈机手价格、调作业方式都有了靶子。

算完纵向比（跟自己上季比），有条件再做横向比：让 AI 出一张同作物、同地区的亩均成本科目对照表框架，你和对账的邻家农户各填一栏——同样的作物，谁的机械费高、谁的农资贵，一比就现形。横向比不比高低、只找差异，差异最大的那个科目，就是明年最先要动的成本项。

成本账的下游是出手决策：**成本线是第 5 章谈价的底线**。「成本约每斤 X 元」这个数从台账来，不从感觉来——低于成本线的报价，AI 参谋得再热闹也不接。

这方法什么时候不灵：**没有票据的现金支出全靠自觉**。请零工的工钱、路口买的几袋肥料，台账完整性决定核算可信度——这一步 AI 没有补救办法，漏了就是漏了。

## 9.3 合作社往来：表格模板与对账

合作社的账比家庭农场多一层：跟社员有钱物往来，跟流转户有租金往来，跟市场有收购往来。三张模板起步：

> 你是一位合作社账务模板设计助手。请给我设计三张表格模板：1．社员往来账（社员/日期/事项/借支或分红金额/结清状态）；2．土地流转台账（农户/地块/面积/单价/年度租金/支付节点/支付状态）；3．收购台账（日期/社员/品类/数量/单价/金额/质检情况）。要求：1．每张表给出列名和一行示例；2．说明每张表每月末怎么用 AI 对账（当月流水贴进来，找出对不上的行）；3．涉及社员身份证号、银行卡号的列一律不设，注明脱敏原则。

模板建好后，每月末做一次「对账流水线」：把当月流水贴给 AI，让它干「对数员」的活——

> 你是合作社账务核对助手。下面是本月往来流水（粘贴）和上月底的结转余额（粘贴）。任务：1．逐笔核对流水与余额的衔接，找出对不平的行；2．对不平处列出「可能的差错类型」（漏记/重记/金额错/日期错），不要替我改；3．输出对账简报：本月共几笔、几笔平、几笔待查。

**AI 找不平，人来定调。** 对不上的那几笔，可能是记错，也可能是社员之间口头改过的约定——调整要跟当事人核过、经理事会认可再改账。合作社的账连着钱和信用，这个判断权不能交给工具。同样的道理，社员的身份信息、账号信息一律脱敏处理（第 2 章的工具纪律，在合作社场景最要紧）。

## 9.4 从台账到报表：要什么提什么

上级要报表，最怕两件事：不知道数在哪，怕数对不上。让 AI 先做「栏目对照」：

> 你是一位报表数据整理助手。下面是上级要的报表栏目（粘贴栏目名），另附我本季台账的科目清单（粘贴）。任务：1．逐栏对照：这个数台账里有没有、在哪个科目、按什么口径取；2．取不到的栏目，列出「需要补记什么」的清单；3．对能取的栏目给出取数说明（例如「人工费 = 台账用工小时×工价」），工价等参数由我填；4．不要估数、不要编数，缺就是缺。

第四条要求是这条流水线的红线：**报表数字必须从台账出，AI 只做搬运和组装，不做生产。**它「帮你凑」出来的那个数，看着圆，查起来塌——申报材料、项目验收都对台账，一对就穿帮（第 6 章的三查同源）。

对照结果常有第三类情形：台账里有数，但口径不一致——报表要「绿色种植面积」，你台账里没有这个字段。这类差异要人来判断：是按报表口径补记一个字段，还是向报表方说明口径。提前补记比事后硬凑强，这也是「为自己记的台账」要定期对照「上级要的报表」的原因——两边的口径对齐一次，以后年年顺手。

这方法什么时候不灵：**台账科目当年没建齐的，报表就得打折扣。**缺的数可以如实标注、向报表方说明，不能让 AI 填——这是本章也是全书的底线之一。

年底再加一个自己的仪式：**全年盘点。**把十二个月的台账流水整体交给 AI，出三笔账——收入账（卖了多少、均价多少）、成本账（五类科目全年汇总）、盈亏账（两相一减），外加一段「今年三个最大的变化」。这三笔账，是你跟家人盘年、跟合作社对账、给明年定计划的底稿——一晚上的功夫，把一年的辛苦变成看得见的数。

**动手练习**

建立你的第一套轻量台账。步骤：

1. 定格式：把「日期 + 地块 + 事项 + 用量 + 用工」五项抄在备忘录顶部，本周开始每天语音记一条，当天记、说错当场改。
2. 攒到周末，用 9.1 的提示词把一周流水整理成表格，核对一遍单位换算。
3. 把本月已花的几笔支出按五类科目补进流水，用 9.2 的提示词出一份「半季成本小结」，看你心里以为的大头和账面的大头差多少。
4. 用 9.3 的提示词建三张往来模板中的「收购台账」（家庭农场主可换成「销售台账」），把上一笔交易录入做示例行。
5. 找一份上级（或合作社）常用的报表栏目，用 9.4 的提示词做一次栏目对照，把「需要补记什么」清单贴在台账首页。

**思考题**

1. 「为应付检查记的」和「为自己经营记的」台账，记法会有哪些具体不同？各举两条。
2. 9.2 的示意算例里，机械作业占比从两成涨到三成。如果不记账，这笔变化靠什么发现？靠感觉发现成本变化的农场，通常在哪个环节先吃亏？
3. 合作社对账「AI 找不平、人来定调」——若让 AI 直接调账会出什么问题？结合合作社的信用机制说说。
4. 「报表数字必须从台账出，AI 只做搬运」。有人觉得「AI 帮忙估个整数没关系，反正差不多」。你怎么回他？
5. 动手实操：完成 9.5 节练习。一个月后回看：你的五项格式坚持了几天？断在哪几天、什么原因？把断记的原因写成一条防范办法。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 9-1 | 样式图 | 农事记录五项格式卡（日期/地块/事项/用量/用工）+ 语音转文字界面示意 | 自绘 + 实机截图 |
| 图 9-2 | 结构图 | 五类成本科目与「亩均成本」汇总示意 | 自绘 |
| 图 9-3 | 表格样式 | 合作社三张往来模板（社员往来/土地流转/收购台账）表头样式 | 自绘 |
| 图 9-4 | 示意图 | 台账→报表栏目对照流程（有数取数/缺数补记/口径差异人工判断） | 自绘 |

# 第 10 章 农技员工具箱：下乡、培训与示范提效

## 本章导读

这一章写给乡镇农技站和农广校体系的你。农技推广补助项目年年要求骨干人才参加不少于 5 天的脱产培训、人员在「中国农技推广 APP」建档立卡，而你日常的活儿是「一人带一乡」。AI 能让四件日常活明显提效：下乡答疑——先出参考再核实，响应从「回站里查」提速到「当场给方向」；示范户指导——一人一档一建议；办班备课——课件讲义 AI 打底、本地案例你来填；推广日志——留痕不熬夜，顺手攒出本地案例库。这一章也是「教法章」：你学会的，要能带下乡。读完你能把「一人带一乡」理出章法。

## 10.1 「答得快」还是「答得准」：下乡答疑先出参考、再核实

农户在微信里发来一张叶片照片：「站长你给看看，这是咋了？」接下来怎么应对，是个站位问题：求快的农技员当场凭印象答一句，答错一次，下次他就不问了；求稳的农技员回「我明天到站里查查书」，问题在田里多待一天，病害就多扩一天。快与准，看起来只能选一头。

本章的立场：**AI 让你不必二选一——前提是流程立对：先出参考，再核实，再回复。**AI 参考草稿把你「回站查书」的过程压缩到几分钟，但发出去的每一个字署着你的名字，核实这一道是你的。

具体三步。一步，用第 3 章的问诊模板让 AI 出参考判断与鉴别要点；二步，对照你自己的经验核一遍——你是本地人，你知道这块地去年种什么、这季节常发什么，AI 不知道；三步，让 AI 起草回复、你改定：

> **你是一位植保专家助手。我是乡镇农技员。农户发来照片与描述：【粘贴你的观察转述】。地块背景：本乡主要作物【】，当前农时【】，农户口述【症状、已用过什么】。任务：1．给出最可能的 2 种原因与鉴别要点；2．每种列出「我回复农户前应再核实什么」；3．起草一段给农户的回复：80 字以内，通俗，先讲判断方向，再讲 2 条现在就能做的措施，末尾固定一句「如需用药请以农药标签和现场诊断为准」。**

末尾那句话是给农户的、也是给你自己的护栏——第 3 章的用药红线，在你这里一字不改地适用。

同类问题攒到三条，就升级成群发：把共性问题让 AI 写成 200 字的「近期提示」，发到村里的农技群——一个人问、一村人受益，你后续的答疑量也会肉眼可见地降下来。单发解决一个人，群发解决一类人，这个升级动作跟 10.4 的月度统计连着用最顺。

算一笔响应速度的账（数字均为假设参数）：假设你联系密切的农户 60 户，旺季每周收到 10 起拍照求助；「回站查书」平均隔天答复，AI 参考加自查约 15 分钟当场答复。差出来的这一天，病虫害在田里多跑一天——这笔时间由农户的收成担着。但把参数拨到另一头：若 AI 参考错了而你没把关直接转发，一次误导的信用损失，抵得过几十次快捷——**「准」是底线参数，它归零，「快」跟着归零**。这也是流程里「再核实」一步永远不省的原因。

什么时候不灵：**疑难杂症与检疫性病虫害**。当场给方向不等于当场下结论——拿不准的，采样送县站或上级机构，这一档的责任链必须走正规渠道。

## 10.2 示范户档案：一人一档一建议

农技推广的老办法是示范户带动，可多数站里对示范户的「档案」是几行登记信息。把它升级成「一人一档」，指导质量立刻不同：地块、品种、规模、设施、去年主要问题、今年打算——六项建档，每季核一次。

| 字段 | 填什么 | 别写成 |
|---|---|---|
| 地块 | 位置、面积、土质或设施 | 「村东几亩地」这类模糊话 |
| 品种 | 主栽品种与换茬习惯 | 只写「小麦」漏掉茬口 |
| 规模 | 存栏或面积、雇工情况 | 只记面积不记用工 |
| 设施 | 井、棚、机具、冷库 | 漏掉「与邻居共用」的设施 |
| 历史问题 | 去年主要病害或减产原因 | 只写「一般」 |
| 今年计划 | 打算种什么、扩不扩 | 空着不填 |

有了档案，AI 的活儿是按档出针对性提醒：

```
你是一位农技指导顾问。下面是我示范户【编号】的档案（已脱敏）：地块【数量与土质】、主栽品种【】、当前生育期【】、去年主要问题【】、今年计划【】。任务：1. 结合当前农时【】，给一份针对性农事提醒，分三档：本周要做/本月要做/需要留意的风险；2. 每条注明依据档案里的哪一项；3. 用药相关只提方向，注明以标签与现场诊断为准；4. 全文 300 字以内，方便我微信直接转发。
```

批量做更省：三个示范户各出一份，每份只改两三处就是定制服务——在农户眼里，「站长连我去年死苗的事都记得」，这份「被记得」的感觉，是示范户愿意配合的底层原因。

档案的坑在于**信息过期**：面积变了、品种换了、去年改了茬口，档案没更新，AI 按旧档出的建议就是错建议——而且是「一本正经的错建议」，比没有建议更害人。所以建档规则里写死一条：**每季核一次档案，核实这步由你完成**——电话里两句话的事，「张叔今年还是三十亩麦没换品种吧？」

## 10.3 办班备课：课件讲义 AI 打底

办培训班是农技员的常态活：高素质农民培育年年开班（第 1 章讲过，钱面和通道都在），你自己也有每年不少于 5 天的脱产培训任务——学了新东西，回头就要讲给别人。备课是 AI 的强项区，五段流水：大纲、讲义、案例、实操题、通俗化。

> 你是一位农民培训课程的备课助手。任务：帮我备一节 90 分钟的课，主题「手机 AI 问病虫害」。学员画像：种养大户与家庭农场主，会用智能手机，没用过 AI，怕「高科技」。要求：1. 按「10 分钟岔口案例引入→30 分钟方法讲解→30 分钟上手机实操→20 分钟答疑」出大纲；2. 每个知识点配一个田间实例；3. 出 5 道实操题，每人当场完成一次真实问诊；4. 全程口语化，课件每页文字不超过 60 字；5. 列出哪些环节需要我准备「本地案例」替换通用案例。

第五条是这节课成败的开关：**课件没有本县案例，就是通用水课，散场即忘**。「本县去年什么病多发、哪家合作社怎么用起来的」——通用案例 AI 给，本地案例只有你有。你的原料库就是 10.4 节攒的推广日志：平时留痕，备课时按作物和季节一捞，全是带地名的例子。课程模块怎么跟本书章节对应，第 12 章给了一张对应表，可以直接用来排课。

课堂环节的设计口诀：**少讲多动手**。30 分钟实操环节两人一组（会玩的带不会玩的），每人当场完成一次真实问诊并截图上交——交了截图才算学会。中间插一次「翻车演示」：你故意用一句模糊提示词（「这叶子咋了」）问 AI，让学员看它答得有多虚——一次反面演示，比讲十遍「要说清背景」管用。

这方法什么时候不灵：**学员的机器和账号问题，课件管不了**。老人机、内存不足、不会装应用——这些实操环节的坑要靠课前摸底和现场助教，AI 出的教案默认人人手机顺畅，这不成立。

## 10.4 推广日志与总结：留痕不熬夜

体制内的活儿有一半是「留痕」：推广日志、阶段总结、项目材料。这些文字活最耗人，也最适合 AI 接走一半。

日常留痕沿用第 9 章的办法：服务完随手语音记一条（日期、对象编号、事项、处理结果），月底汇总：

> 你是一位农技推广工作总结助手。下面是我本月的推广服务语音流水（日期/服务对象编号/事项/处理结果）。任务：1. 汇总成推广日志表：日期/对象/问题类型/服务方式/结果；2. 统计：问题类型分布、高频问题前三；3. 从高频问题里挑一个，起草一段「共性问题提示」，供我在村里群里发（200 字内，通俗）；4. 数字全部来自流水，缺项标出，不许补编。

这份月度汇总的复利在两处：一是年终总结和项目材料有了底稿——「AI 拟稿、你对数定稿」，数据全部对得回流水；二是**高频问题统计就是下一期培训的选题、示范户档案的更新线索**。留痕不是给检查看的，是给自己的经营攒原料——这跟第 9 章给农场主讲的「台账是家底」，是同一句话在农技员身上的版本。

这方法什么时候不灵：**上报材料每个字都署你的名**。AI 只做组织和汇总，每句结论要能对回原始记录——定稿前那遍「数字核对」，是从流水到材料唯一不能省的人工环节。

**动手练习**

把本章四件事各推进一步。步骤：

1. 挑本周农户微信里真实求助的一例，走完「AI 参考→自查→改定回复」三步，把发出的回复与你的自查记录并存档——这就是你第一份「AI 辅助答疑」的样例。
2. 选 3 个联系最多的示范户，按六项字段建档，每季核一次的提醒设进手机日历。
3. 用 10.3 的提示词备一节 30 分钟的微缩课（主题可用「手机查行情价格」），标出需要本地案例的三处。
4. 本周起给每次下乡服务语音留痕，周末让 AI 出一页周汇总，看「高频问题」里有没有你没想到的规律。
5. 把第 3 章挑一个你最有心得的小节，改写成一页「农户版」口诀——带下乡发得出去的，才是你自己的。

**思考题**

1. 「准是底线参数，它归零，快跟着归零」——结合你的服务对象，说说一次答错的实际代价是什么？你的「再核实」环节里，哪一道必须你亲自过？
2. 示范户档案「每季核一次」若不执行，出过期的错建议比没有建议更害人。你打算用什么习惯保证这一步不被挤掉？
3. 备课流水里「通用案例 AI 给，本地案例只有你有」——你现在手头的本地案例够讲一节课吗？不够的话，从本章哪一节开始攒最快？
4. 推广日志的「复利」一说，把留痕从负担讲成了资产。对照你现在的留痕方式，缺的是记录、汇总还是复用？
5. 动手实操：完成 10.5 节练习的第 1 步，把你自查时发现「AI 参考有偏差」的地方记下来——它是你在培训班上讲「AI 边界」的现成本地素材。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 10-1 | 流程图 | 下乡答疑三步流程（AI 参考→自查→改定回复）＋护栏话术 | 自绘 |
| 图 10-2 | 表格样式 | 示范户档案六项字段模板＋季度核对提醒 | 自绘 |
| 图 10-3 | 示意图 | 备课五段流水（大纲/讲义/案例/实操题/通俗化）与本地案例插入点 | 自绘 |
| 图 10-4 | 示意图 | 推广日志复利图：流水→月报→年终材料＋培训选题＋档案更新 | 自绘 |

# 第 11 章 慧眼看装备：无人机、传感器与智慧农业项目

## 本章导读

智慧农业装备动辄几万几十万，买错了就是包袱。这一章不推销装备，教你看懂装备：植保无人机、物联网传感器、水肥一体化、智能环控四类装备各管各的事、各配什么规模；用 AI 帮你算投入产出账和回本年限，把「推销员不会主动讲」的持有成本列出来；县里上智慧农业项目时，经营者要看懂哪些条款、守住哪些权益。一条总路径先记住：《全国智慧农业行动计划》明确要为经营主体提供「智慧农业通用软件工具、信息技术培训」——免费的先领先用，跑顺了再谈花钱的装备。读完你面对设备推销员，能问出内行问题。

## 11.1 「越智能越好」还是「越对路越好」：四类装备各管各的事

面对推销员，两种选法。一家听「现在都智能化了，你这不装就落后了」，签了一套监测设备——装完三个月，数据没人看，断网没人修，设备成了院子里的摆设。另一家先问自己：我最大的成本痛点是什么？答案是打药雇工难——于是只考虑植保作业这一类，先按亩买服务试了一季，第二年才谈购机。装备的价值不在「新不新」，在「跟你最疼的那个成本对不对得上」。

四类装备，各管各的事：

| 装备 | 管什么 | 适合谁 | 共同前提 |
| --- | --- | --- | --- |
| 植保无人机 | 「打和看」：喷防作业、巡田 | 集中连片、植保任务重的粮经作物区 | 要有持证飞手或接受购机培训 |
| 物联网传感器 | 「感知」：温湿度、土壤墒情、光照 | 大棚、养殖舍等封闭半封闭环境 | 数据有人看、有人管才有用 |
| 水肥一体化 | 「喂」：肥和水精准到株 | 设施农业、高效经济作物 | 水源、管网、过滤配套到位 |
| 智能环控 | 「环境」：通风、温湿自动调节 | 养殖舍、温室 | 供电网络稳定，有断电预案 |

表里第三列藏着一个反复出现的判断：**规模不匹配是买错的第一原因**。传感器配给十亩露地菜，是玩具；无人机给三十亩小块田，飞手的钱比药钱贵。买之前先量自己的作业规模和痛点强度，再对号入座——这个顺序倒了，后面全是将错就错。

推销场上的常见话术，配几个内行反问，先备着：

| 推销话术 | 你可以问 |
| --- | --- |
| 「隔壁那家都买了」 | 他家作业面积多大？跟我一样吗？能去看看吗？ |
| 「两年就回本」 | 回本算过维保、电池、耗材这些持有成本吗？ |
| 「全自动、不用管」 | 断网断电怎么办？数据坏了谁负责？ |
| 「政府有补贴，很划算」 | 补贴文件名是什么？我的条件够吗？（回第 6 章核原文） |

这框架什么时候不灵：**它不知道你县里有什么**。示范项目、补贴目录里有什么装备、按什么比例补，比通用框架更能决定「对你来说对不对路」——查本县文件的功夫按第 6 章的四步走，AI 检索加官网核实。

## 11.2 投入产出账：让 AI 帮你算回本

装备决策的核心就是一道算术题，AI 最擅长陪你算——关键是把字段列全，尤其是「推销员不会主动讲」的那部分：

> **你是一位农业装备投资测算助手。我在考虑购置【装备名称】。我的情况：作业面积【亩/栋/存栏】，目前该项作业每年实花【人工 + 药剂/水电等费用，来自我第9章台账】，可接受的回本年限【X】年。任务：1. 列出回本测算表的字段清单（购机价、年节省额、年持有成本、残值），金额空着由我填；2. 我填完后你算回本年限，并列一份「持有成本核对清单」（维保、耗材、电池、保险、学习培训成本、误工）；3. 做敏感性分析：作业量下降三成时回本变几年；4. 给出「不买设备、按亩买服务」两种路径的比较口径。**

填完数字，让 AI 出三个视角的答案。给一组示意（**全部为假设参数，请换成你自己台账里的实数重算**）：假设一套植保装备购机 3 万元，因省工省药每年实省 8000 元，回本约 3.75 年；若你连片流转后作业规模翻倍、年省升到 1.6 万元，回本缩短到约 1.9 年——**规模一变，结论翻转，这就是要按自家面积算、不能听「别人家账」的原因**。再把持有成本填进去：假设维保养护加电池耗材每年 2000 元，年净省回落到 6000 元，回本拉长到 5 年——「省的钱」要减「养的钱」，缺了这一栏的测算都是半张表。最不利的一档也要算：作业量不足三成时，回本年限可能超过设备寿命——这时答案已经不是「选哪个牌子」，而是「今年先买服务」。

「买服务」这条路径值得单独说：按亩付费的代打代管，把购机价、维保、飞手培训全折成了每亩单价，规模小的经营者用它过渡最稳；等你的面积和作业量涨上去了，再用同一张测算表重新算购机——条件变了，答案跟着变。

这方法什么时候不灵：**测算替代不了试用**。表算得再细，设备在你地里到底顺不顺手，一季试用见分晓——谈「先用后买」或「按亩付费试用一季」，比任何测算表都硬。

## 11.3 县级智慧农业项目：经营者怎么看懂

县里上智慧农业项目，经营者常常是被通知的角色。换个位置：你是项目的使用主体和数据源头，方案里的几个关键词要看得懂，几项权益要守得住。

**看懂三个词。**「信息化率」——智慧农业行动计划定了到 2026 年底农业生产信息化率超 30% 的目标，县里项目多数在为这个指标服务，你的地块装了什么设备、数据接没接平台，就在给这个数字做分子；「传感器密度」——每亩或每栋装几个探头，直接关系数据可不可用，也关系后期维护量；「平台功能清单」——监测、预警、报表各有什么，跟第 4、5 章你已经会用 AI 干的活重叠多少——重叠的部分，免费的平台功能就能顶。

**守住三项权益。**数据归属——你地块和棚舍产生的数据归谁用、能不能导出；平台账号——换设备换服务商时，历史数据能不能带走；后期运维——保修期过后谁出钱、响应多慢。这三条在方案里往往一笔带过，恰恰是日后扯皮的地方。

再认清你在项目里的三个位置：**示范应用主体**——设备装在你地里，你就是展示窗口，配合验收是义务；**数据提供方**——你的地块和棚舍在给平台喂数据，数据权益是你的筹码；**受益核算方**——项目结束省了多少工、增了多少收，要用你的台账算（第 9 章又兑现一次），「感觉不错」不算账。三个位置想明白，谈参与条件时才知道自己手里有什么可谈。

让 AI 帮你把方案翻译成「跟我有什么关系」：

> **你是一位智慧农业项目顾问。下面是县里智慧农业项目方案的要点（粘贴）。我是经营主体【类型与规模】。任务：1．用大白话解释方案里跟我日常经营直接相关的三件事；2．列出我要留意的权益问题：数据归属、平台账号、后期运维费用谁出；3．列出我参与前要问清的 5 个问题；4．方案里没写、需要我去问承办单位的，单独标出来。**

这方法什么时候不灵：**方案里的承诺与落地之间隔着合同。**数据归属、运维责任这些条款，最终以协议文本为准——涉法条的那一档，找专业的人看过再签。

## 11.4 先软后硬：免费工具和培训先用起来

装备决策的门槛很高，好在顺序可以倒着走。智慧农业行动计划里有一句对经营者最实在的话：为经营主体提供「智慧农业通用软件工具、信息技术培训」——国家和省里先给你免费的软件和培训，这一层先吃干净，再考虑掏钱的硬件。

「软」的三样，本书前面都给了方法：**记录类**——第 9 章的语音台账，零成本起步；**监测行情类**——第 4 章的养殖日报、第 5 章的价格台账，AI 加权威渠道，也是零成本；**培训类**——第 1 章的两扇门（高素质农民班、农技员脱产培训），名额年年有。三样跑上三个月，你对自己「缺哪个数、疼在哪一步」的认识，比任何推销话术都清楚——那时再拿 11.2 的测算表去对装备，买与不买都有了依据。

免费软件工具先试三件事：**记**（能不能替你记数、导不导得出）、**算**（能不能像第 4、5 章那样出日报和走势）、**连**（你的数据能不能导出带走）——三件都顺手的才留下，只顺手一件的，当临时工具用。

这条「先软后硬」的路径什么时候不灵：**免费的软件也有隐性成本**。数据存在人家的账号里、导出受限制、停止运营没商量——深度使用前把「数据能不能导出、停服怎么办」问清楚，问不出答案的，只当临时工具用，不当档案库用。

**动手练习**

给一台你心动的装备算一次账。步骤：

1. 选一件最近被推销过（或你惦记过）的装备，用 11.2 的提示词生成测算表字段清单。
2. 从你的台账（第 9 章）里取实数填入「年节省额」；购机价按报价填；持有成本按核对清单逐项估，每一项标注「报价方说的」还是「你自己估的」。
3. 让 AI 算回本年限并做敏感性分析（作业量降三成），把三个结果并排写下来。
4. 用 11.2 第四条，让 AI 出「买设备与买服务」的比较口径，填上你本地的每亩服务单价（向代管服务方问价）。
5. 拿着 11.3 的五问清单，向推销员或项目承办方当面问一遍——把对方答不上来的问题记下来，那就是你还没弄清的风险。

**思考题**

1. 「装备的价值不在新不新，在跟最疼的成本对不对得上」——你家（或你的服务对象）当前最疼的成本是哪一项？对应到四类装备里是哪一类？有没有可能根本不用买装备？
2. 11.2 的示意算例里，规模翻倍让回本从 3.75 年缩到 1.9 年。若你的作业面积三年内不会变，这个翻转对你意味着什么？「买服务过渡」的适用边界在哪里？
3. 「省的钱要减养的钱」——持有成本清单里，哪一项最容易被低估？低估它对回本结论的影响方向是什么？
4. 数据归属、平台账号、后期运维三项权益，为什么在项目方案里常被一笔带过？经营者用什么动作能把它们落到纸面？
5. 动手实操：完成 11.5 节练习，把你问倒推销员（或承办方）的问题清单存进「AI 问法」文件夹——下一个被推销的人会用到它。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 11-1 | 对比表 | 四类装备各管各事对比表（管什么/适合谁/共同前提） | 自绘 |
| 图 11-2 | 表格样式 | 投入产出测算表样式（购机价/年节省/年持有成本/回本年限/敏感性分析） | 自绘 |
| 图 11-3 | 示意图 | 回本年限随规模变化的翻转示意（假设参数标注在图内） | 自绘 |
| 图 11-4 | 路径图 | 先软后硬路径：免费软件与培训→跑三个月→测算表→买/不买/买服务 | 自绘 |

# 第 12 章 边界与成长：用得稳、学得深、带得动

## 本章导读

最后一章管两件事：不出事，和走得远。不出事：盘点农业场景的三类风险——AI 失实、上当受骗、能力依赖，汇成一张贴出来就能用的检查清单；走得远：把 AI 修进你的培育计划——高素质农民班年年开、农技员 5 天脱产培训年年有额度，怎么选班、怎么把本书折成课程；再给一条从「自己会用」到「带着村里人用」的进阶路径。读完你知道下一步该报什么班、该教谁、怎么教。

## 12.1 你把 AI 当顾问还是当决定者：三条底线立在前

两个人都用 AI 干了半年农活，结局不同。一位把它当决定者：病虫害按它说的药直接打，出了药害；一条「高价上门收购」的信息看起来有鼻子有眼，定金打过去人没了。另一位把它当顾问：每次动手前花三十秒过一遍心里的清单，问过出处、核过标签、拿不准的问农技员——半年没出一次岔子，还教会了老伴查行情。差的不是运气，是站位：**顾问出主意、你拍板，出了事你知道哪里查；决定者替你拍板，出了事连责任人都没有。**

三条底线，把「顾问位」钉死。

**底线一：防失实——凡花钱、凡下地的动作必核实。**病虫害误判、剂量幻觉，第 3 章已经立了规矩：标签和农技员说了算。这里把范围说全：不止用药——补贴金额（第 6 章，原文为准）、行情断言（第 5 章，历史规律为准）、装备回本承诺（第 11 章，自己测算为准），凡是动真金白银的答案，AI 的话只算线索，证据才允许动手。

**底线二：防受骗——AI 不替任何人验资。**要警惕的新情况是：假农资、假收购、假补贴代办这些老骗局，借 AI 包装之后更像真的了——文书写得规整、报价单做得漂亮、「政策依据」编得像模像样。AI 能把假东西说得动听，也能帮你识破它：把对方的文件丢给 AI 查证（文件名查不查得到、政策文号存不存在），先把「看起来专业」戳破。识别收成三招：一核文——对方文件里的政策名和文号，去政府官网搜原文，搜不到就当假的；二核人——收购方的资质、经营场所，AI 给不了答案，实地看或找熟人问；三拖时——凡催你「今天就定」的，一律拖二十四小时，骗局大多熬不过一夜。但有一条要分清：**AI 能核「文件像**

**不像真的」，核不了「人靠不靠谱」**——大额交易走正规渠道、签合同、留票据，一样都不能省。

**底线三：防依赖——识虫看天的基本功不能丢。**用 AI 用得最顺的人，反而要定期做个自测：不看手机，走到地里，常见的三五病虫害你还认得吗？今年的苗情你看得懂吗？基础功丢了，AI 断网的那天、答错的那次，你就没了兜底。反过来，基本功在，AI 才有「被你核对」的资格——你的判断力是这套人机协同的最后一道闸。

三条底线各有一个核不动的地方，写明：新型骗局（AI 也没见过）——靠「延迟决定二十四小时加找人商量」这一道人关；自己的地力苗情（AI 没站在你地里）——靠你的眼睛和脚。

## 12.2 使用前检查清单

三条底线要变成随手可用的动作，是下面这张清单。抄下来，贴在墙上，或存进手机备忘录置顶：

**动手前五问：**

1. **这个答案要我花真钱或下地动手吗？**——是，转第 2 问；否，看完即可。
2. **它给出处和日期了吗？**——没有，开联网检索重问一遍，追问「依据是什么」。
3. **官方原文核过了吗？**——政策查政府官网原文（第 6 章），用药查农药标签（第 3 章），价格查权威渠道（第 5 章）。
4. **拿不准的人问了吗？**——农技员、官方咨询电话，一句话的事。
5. **我的成本线和台账支持这个决定吗？**——翻第 5 章的触发条件、第 9 章的成本账。

清单不能只对自己有用，还要经得起「图省事」的考验。算一笔核查的成本账（均为假设参数）：过一遍清单约 30 秒，按每天 3 次高频使用算，一天一分半钟，一年约 9 小时；而一次药害重防的成本，假设 10 亩乘以每亩 80 元的药费人工，就是 800 元，加上误了农时的隐性损失还要往上翻。9 小时换 800 元的保险，这笔账怎么算都值——但若把低风险的小事（查个常识、问个词）也逐条过五问，核查就成了负担，负担必被丢弃。所以清单要**分级用**：用药、大额付款、签字盖章这类高风险动作，五问逐条过；查常识、写个通知，扫一眼第 1 问就放行。分级是清单能活下去的前提。

这方法什么时候不灵：**清单防不了明知故犯。**赶农时图快跳过核查的那一次，往往就是出事的那一次。把清单贴出来、让家里人都能看见，是给别人看，更是给你自己留一道当着人面不好意思跳过的坎。

## 12.3 培育档案：把 AI 修进你的培训计划

用得稳之后，走得远的头一件事是接住制度里现成的培育资源。两条通道第 1 章开过门，这里讲怎么把 AI 修进去。

**通道一：高素质农民培育。**年年部署、免费开班、结业有证书（培训证明，不是资格证，但申报项目评示范时是实打实的材料）。用 AI 的三个动作：盯通知——让 AI 每季帮

你检索一次本省本市的培育方案动态；选班——报名时按 12.3 末尾的问题清单问主办方；消化——上完课，把讲义丢给 AI 提问「这三点在我家的地里怎么落地」，课堂知识才变成地里的动作。

**通道二：农技员脱产培训。** 补助项目要求骨干人才参加连续不少于 5 天的脱产培训、在中国农技推广 APP 建档立卡，方案里还有「信息化应用培训」的经费科目——你报 AI 相关的方向，名正言顺还有经费支撑。动作同上：翻本县最新实施方案、跟站里提需求、带上这本书的章节当课程建议。

选班三问，报名前问清：**有没有智慧农业或 AI 专题？讲不讲实操（上手机做一遍）？结业给什么材料？** 让 AI 起草问主办方的完整问题清单，照单打勾。

本书怎么折成课程，给一张对应表，培训班承办方和自学者两用：

| 本书章 | 可折成的课程主题 | 适合班型 |
|---|---|---|
| 第 2 章 | 提示词入门：把话说清楚 | 所有班型的第一讲 |
| 第 3-4 章 | 种养场景实操：问诊与日报 | 粮油主体班/养殖主体班 |
| 第 5-6 章 | 行情与政策：台账与申报 | 经营决策专题班 |
| 第 7-8 章 | 电商与直播：内容与带货 | 新产业新业态带头人班 |
| 第 9 章 | 经营台账：成本与报表 | 家庭农场/合作社班 |
| 第 10 章 | 农技员提效：服务与办班 | 农技人员培训班 |
| 第 11-12 章 | 装备决策与风险边界 | 提高班/专题班 |

这方法什么时候不灵：**名额和窗口不等人。** 培训报名有截止日、名额有限，AI 能帮你查方案、列清单，但「到点去报名」这一步它提醒不了——把本县农业农村局科教科和农广校的联系方式存进通讯录，每年开春设一个自己的提醒，这是培育档案里唯一必须人肉的闹钟。

培育档案再配一张年度节奏：**开春**查本省培育方案与培训班通知；**年中**核自己报的班开课没有、农技员的脱产培训排期；**秋冬**上课消化，讲义丢给 AI 做落地提问；**年底**把结业证书、培训照片归进一个文件夹——这些材料申报项目、评示范时都是硬通货。一年四个节点，档案自己会长。

## 12.4 从自己用到带着用：村里的 AI 能人

学到这一章，你的下一级台阶不在书里，在村里。三级进阶：

**第一级：自己用熟。** 全书十二章的方法，挑你最疼的三件（多数人是问诊、行情、文案）用到不假思索——熟的标准是：别人拿手机来问，你不翻书就能带着他走一遍。

**第二级：教家人邻居。** 只教两招，门槛立刻降下来：**抄模板**——把第 2 章的四要素和存模板的方法教给他，让他先抄后改；**核答案**——把 12.2 的五问清单给他，教他动手前过一遍。教老年人加三条：声音开到最大、字调到最大、让他动手你别代劳——你演示十遍，不如他手指头戳一遍。

共学小组的运转三条，简单才活得久：**时间固定**——每月同一天，比如集市那天人多；**每人一题**——来的人必须带一个自己的真问题，不带不接待；**轮流主持**——这月你教查价格，下月他教问病害，教是最好的学。小组转上半年，村里「会用的人」就不止你一个——这件事本身，比任何 AI 技巧都更接近「带头人」三个字。

**第三级：组织共学与当助教。**合作社里建个共学小组，每月一次，每人带一个问题来，当场用 AI 查一遍、核一遍；县里的高素质农民班招助教时去报名——你教过的邻居、攒下的案例，就是你的资历。村里第一批「AI 能人」的身份，跟培育工程里「新产业新业态带头人」的方向正好对得上：带头人带的可以是产业，也可以是方法。

教人这件事同样有一条失灵线：**你会高估别人跟你一样的操作水平。**你觉得「点这里、输入、发送」一句话的事，怕高科技的人每一步都会停——所以 15 分钟的「AI 第一课」只安排一件事：让他用你的模板问一个他自己的真问题。问成了，这一课就成了；没问成，你会发现卡住的那一步，正是你下一课要讲的内容。

**动手练习**

把这一章变成两个动作、一堂课。步骤：

1. 把 12.2 的五问清单抄进手机备忘录并置顶，本周内至少完整走一遍全流程（挑一次高风险动作：打药、付款或签字前）。
2. 给清单加第六问——结合你的经营，写下「我最容易在哪一步图省事」，把那一问放在最前面。
3. 翻出你所在省份今年的高素质农民培育方案（第 1 章查过的话直接取用），对照 12.3 的选班三问，确定你要报的班型，把报名电话存进通讯录。
4. 按 12.4 的 15 分钟结构，给一位家人或邻居上一堂「AI 第一课」：讲一个岔口故事、让他抄一条模板、立一条红线，全程让他动手。
5. 课后记两行笔记：他卡在哪一步、他问了个什么问题——这两行就是你下个月共学小组的开场素材。

**思考题**

1. 「顾问位」和「决定者位」的差别，表面是谁拍板，实质出了事有没有人负责。结合药害或打款受骗中的一个场景，把这句话展开说透。
2. 检查清单为什么要「分级用」？全部动作逐条过五问，反而更危险——这个说法的依据是什么？
3. 「AI 能核文件像不像真的，核不了人靠不靠谱」——这条界线如果跨过去（只用 AI 核过文件就打定金），中间漏掉的验证环节是哪些？
4. 把本书折成课程的对应表里，你所在县的培训班最可能先开哪一讲？为什么？（提示：想想学员最疼的问题和班型的目标。）
5. 动手实操：完成 12.5 节练习的第 4 步。被教的那个人「卡住的那一步」，就是 AI 在村里落地的真实门槛——把它讲给一位农技员或村干部听，听听他们的版本。

**配图需求清单** （工作稿附注，出版时移除）

| 图号 | 类型 | 内容说明 | 来源建议 |
|---|---|---|---|
| 图 12-1 | 示意图 | 三条底线示意（失实/受骗/依赖）+ 各自「核不动的地方」 | 自绘 |
| 图 12-2 | 清单样式 | 动手前五问清单墙贴样式（含分级使用标注） | 自绘 |
| 图 12-3 | 对应表 | 本书章节↔课程主题↔班型对应表（排版成培训招生页样式） | 自绘 |
| 图 12-4 | 路径图 | 三级进阶：自己用熟→教家人邻居→共学小组/培训班助教 | 自绘 |

# 参考文献与资料来源

本书所有行业数据、政策文件与案例均来自以下可溯源公开资料。检索日期：2026-11-01。

## 一、政策文件与制度（含文件名/发文单位/时间/来源 URL）

1. 《全国智慧农业行动计划（2024—2028 年）》（农市发〔2024〕4 号） —— 农业农村部，2024-10-23 印发（窗口外基础文件，已核全文）。提出 2026 年底农业生产信息化率超 30% 的目标；智慧赋能计划要求为经营主体提供「智慧农业通用软件工具、信息技术培训」。本书第 1、11 章政策依据。来源：https://new.tzxm.gov.cn/zckd/fzgh/202410/t20241031_1394151.shtml （已核原文）
2. 《农业农村部关于大力发展智慧农业的指导意见》 —— 农业农村部，2024-10 与行动计划同批印发（窗口外基础文件）。智慧农业发展顶层意见。来源：检索摘要（农业农村部市场与信息化司条线），原文 URL 待验证【待验证】
3. 农业农村部部署 2025 年高素质农民培育工作 —— 农业农村部，2025-05-30。三大工程：粮油等重要农产品生产经营主体提升、新产业新业态带头人培育、文明乡风素质素养提升；地方按省实施方案落地。本书第 1、12 章政策依据。来源：https://shsys.moa.gov.cn/gdxw/202505/t20250530_6476541.htm （农业农村部官网）
4. 湖南省 2025 年高素质农民培育实施方案 —— 湖南省农业农村厅办公室，2025-08。全省常规班 522 期 26,004 人 + 专题班 99 期 4,950 人，年培育 30,954 人——省级年培育量以万人计的实证。本书第 1 章引用。来源：湖南省农业农村厅文件（检索摘要，原文 URL 待验证）【待验证】
5. 2025 年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案（上海崇明） —— 2025-09-04 公开。明确农技人员培训、信息化应用培训经费科目。本书第 1、10 章制度依据。来源：https://www.shanghai.gov.cn/nw12344/20250904/85fd5076ba4b400cb2886641314ee4c1.html
6. 2026 年基层农技推广体系改革与建设任务实施方案（安徽宣州） —— 2026 年公开。同上年度项目的地方落实样本。来源：https://www.xuanzhou.gov.cn/OpennessContent/show/3817736.html

7. **农技推广骨干人才 5 天脱产培训与建档立卡制度** —— 见上述崇明/宣州实施方案：骨干人才须参加连续不少于 5 天脱产培训（国家/省级机构承办）；人员须在中国农技推广 APP 平台建档立卡管理。本书第 1、10、12 章制度依据。

## 二、政府采购公开信息（含项目名/金额/日期/来源 URL）

检索渠道：中国政府采购网（ccgp.gov.cn）中标公告，窗口 2026-05~2026-11；检索词「农技 人工智能」(found=0)、「智慧农业 培训」(found=0)、「农业 人工智能」(found=13，多为农科院科研平台/设备采购，设备类不计入)、「高素质农民 培训」(found=31)。以下为与农业 AI 培训及高素质农民培训直接相关的 2 条完整记录，合计约 84.8 万元，金额待验证 0 条。

| # | 项目名 | 金额 | 中标日期 | 中标方/采购人 | 内容范围 | 来源 URL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 绍兴市茶产业数字化、农业人工智能与渔业数字化养殖培训项目 | 25.2 万元 | 2026-06-25 | 绍兴市越城区博联职业技能培训有限公司（采购人：绍兴市农业农村局本级） | 农业 AI+数字化养殖培训服务 | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202606/t20260625_26814301.htm |
| 2 | 淄博市高素质农民市级专题培训服务采购项目 | 包 1 29.89 万 + 包 2 29.7 万，合计 59.59 万元 | 2026-10-30 | 包 1：山东国桢职业培训学校（农机手技能提升专题）；包 2：山东农业工程学院（采购人：淄博市农业农村局） | 高素质农民专题培训服务 | http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202610/t20261030_27596522.htm |

补充口径：- 同期「高素质农民 培训」命中 31 条——**农业农村局是高频年度培训采购方**，AI 内容目前尚未成为项目名主流标签（命中词里没有 AI），即本书第 1 章「内容切入时间窗」判断的数据依据。- 同期「农业 人工智能」命中 13 条，其中如浙江省农科院农业人工智能创新中心算力平台二期（2026-09-25，http://www.ccgp.gov.cn/cggg/dfgg/zbgg/202609/t20260925_27403210.htm，金额未取）属科研设备采购，设备类不计入本书培训口径。

## 三、行业公开资料（同类书，含出处）

| 名称 | 性质 | 出版/出品方 | 时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 《农业人工智能》（陆钰明著） | 同类书 | 高等教育出版社 | 2025（ISBN 9787040663495） | 学术视角；销量未知 |
| 《物联网与智慧农业》（李道亮编著） | 同类书 | 电子工业出版社 | 2021（“物联网在中国”国家出版基金丛书） | 技术工程视角；销量未知 |
| 《Python 与人工智能：智慧农业实践》（石礼娟著） | 同类书 | 科学出版社 | 待验证 | 需编程基础【待验证】 |
| “智慧农业关键技术集成与应用系列丛书” | 丛书 | 中国农业大学出版社 | 2025-02（国家出版基金项目） | 科研与集成应用视角 |

竞争判定口径（调研卡 #15 原文）：现有书全部偏学术/技术工程视角，面向农民/家庭农场主/基层农技员的通俗实操书未检索到——本书「会用手机 AI 工具解决种养卖」的定位即打此空隙。

## 四、课件素材来源（作者团队真实交付，一律脱敏）

1. **AI 入门通用课程**（01_通用课程/01-AI 入门）——基础原理、主流模型、发展趋势部分改编为本书第 2 章。
2. **文本大模型进阶课程**（01_通用课程/02-文本大模型）——「与 AI 更好交流的沟通方法」改编为本书第 2 章四要素骨架与沟通习惯（大字版/方言化表达改写，示例全部换农业场景）。
3. **AI 营销课程**（06-AI 营销）——文案、图片、短视频、直播方法线改编为本书第 7、8 章（示例换农产品语境）。
4. **培训组织经验**——多期线下培训交付经验（脱敏），支撑本书第 10 章办班备课与第 12 章共学场景的写法。
5. **行业专属章声明**——第 3、4、5、6、9 章的种养行情补贴台账场景为原创内容（调研卡 #15 映射点名：现有课件无农业业务内容，须原创）；其中第 4、5、6、9 章已于 2026-11-02 扩写为全文成品。

> 事实口径统一说明：书中行业数据与案例只来自公开政策文件、政府采购公开信息、公开出版资料、作者团队真实交付项目（脱敏）四类来源。查证不到的细节一律不写或标注【待验证】。版本记录（2026-11-02）：第 4-12 章由占位骨架扩写为全文成品，全书 12 章齐。扩写新增的行业事实引用仍限本页所列来源；各章出现的金额、存栏、价格类小算例均为正文标注的假设参数，非本页事实数据。各章引用映射：第 1、11 章引条目 1；第 1、12 章引条目 3；第 1、10 章引条目 5-7；第 1 章引条目 2（两条中标记录）。



milulab.com/books/ai-agriculture/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu